

SKELETAL SYSTEM

الترجمة التفصيلية:

SKELETAL SYSTEM

الجهاز الهيكلي

الشرح المفصل:

تمهّد هذه الشريحة لمحاضرة الجهاز الهيكلي التي تشمل عظام الطرفين العلوي والسفلي، الجمجمة، العمود الفقري، والقفص الصدري.

مسرد المصطلحات الشامل:

العظم

Bone

الجهاز الهيكلي

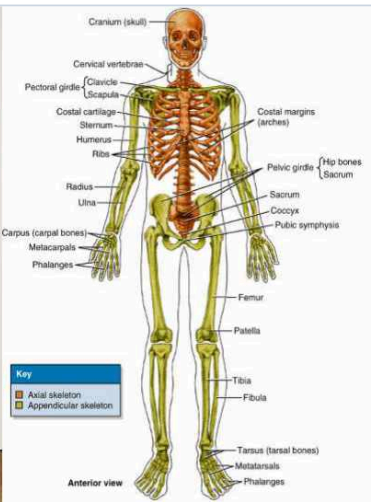
Skeletal System

الهيكّل العظمي

Skeleton

THE HUMAN SKELETON:

- The human skeleton consists of a series of bones articulated together to form joints.
- The human skeleton is divided into:
 1. Axial skeleton
 2. Appendicular skeleton



The human skeleton consists of a series of bones articulated together to form joints.	يتكون الهيكل العظمي البشري من سلسلة من العظام المفصلة معاً لتكوين المفاصل.
The human skeleton is divided into: 1. Axial skeleton 2. Appendicular skeleton	ينقسم الهيكل العظمي البشري إلى: 1. الهيكل المحوري 2. الهيكل الطرفي (الزائدي).
Pelvic girdle – Sacrum – Tarsus (tarsal bones)	حزام الحوض – العجز – عظام الرصغ

الشرح المفصل:

الهيكل المحوري (Axial) يشمل الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري. الهيكل الطرفي (Appendicular) يشمل الأطراف العلوية والسفلية مع أحزمتها. الرسم يُظهر الهيكل الكامل مع تسمية أجزائه.

مسرد المصطلحات الشامل:

العظام	Bones	الهيكل العظمي البشري	Human skeleton
المفاصل	Joints	مفصلة	Articulated
الهيكل الطرفي	Appendicular skeleton	الهيكل المحوري	Axial skeleton
العجز	Sacrum	حزام الحوض	Pelvic girdle
		عظام الرصغ	Tarsus

SLIDE 3

عظام الطرف العلوي (مع OCR – رسم تفصيلي)

Bones of Upper Limb (OCR – Detailed Diagram)

BONES OF UPPER LIMB

The upper limb is composed of the shoulder girdle, arm, forearm and hand.

The bones of these segments are as follows:

1. Bones of the **shoulder girdle**: are the **scapula and clavicle** together. These 2 bones surround the upper part of the chest like a belt.
2. The bone of the **arm**: is the **humerus**.
3. Bones of the **forearm** are **radius** (laterally), and **ulna** (medially).
4. Bones of the **hand**: are the **carpals, metacarpals and phalanges**.



The upper limb is composed of the shoulder girdle, arm, forearm and hand.	يتكون الطرف العلوي من حزام الكتف والعضد والساعد واليد.
1. Bones of the shoulder girdle: are the scapula and clavicle. These 2 bones surround the upper part of the chest like a belt.	1. عظام حزام الكتف: هما لوح الكتف والترقوة. هاتان العظمتان تُحيطان بالجزء العلوي من الصدر كحزام.
2. The bone of the arm: is the humerus.	2. عظمة العضد: هي عظم العضد.
3. Bones of the forearm are radius (laterally), and ulna (medially).	3. عظام الساعد: الكعبرة (جانبياً) والزند (إنسيّاً).
4. Bones of the hand: are the carpals, metacarpals and phalanges.	4. عظام اليد: عظام الرسغ وعظام المشط والسلاميات.
Clavicle – Scapula – Acromion – Glenoid cavity – Humerus – Radius – Carpals – Metacarpals – Phalanges	الترقوة – لوح الكتف – الأخرم – التجويف الحقاني – العضد – الكعبرة – عظام الرسغ – عظام المشط – السلامةيات

الشرح المفصل:

الطرف العلوي أربع مناطق متسلسلة: حزام الكتف (ترقوة+لوح كتف) → العضد (Humerus) → الساعد (Radius+Ulna) → اليد (8 رسغ+5 مشط+14 سلامية). الرسم يُظهر كل هذه العظام بأسمائها.

مسرد المصطلحات الشامل:

لوح الكتف	Scapula	حزام الكتف	Shoulder girdle
العضد	Arm	الترقوة	Clavicle
اليد	Hand	الساعد	Forearm
الكعبرة	Radius	عظم العضد	Humerus
عظام الرسغ	Carpals	الزند	Ulna
السلاميات	Phalanges	عظام المشط	Metacarpals
التجويف الحقاني	Glenoid cavity	الأخرم	Acromion
إنسيّاً	Medially	جانبيّاً	Laterally

THE CLAVICLE**Functions:**

1. It acts as a strut to carry the weight of the limb. It allows the limb to swing away from the trunk.
2. It transmits the weight of the upper limb to the trunk through its articulation with the sternum.

**الترجمة التفصيلية:**

1. It acts as a strut to carry the weight of the limb. It allows the limb to swing away from the trunk.	1. تعمل كدعامة لحمل وزن الطرف وتسمح له بالتأرجح بعيداً عن الجذع.
2. It transmits the weight of the upper limb to the trunk through its articulation with the sternum.	2. تنقل وزن الطرف العلوي إلى الجذع عبر مفصلها مع عظمة القص.
Clavicle – Scapula – Glenoid cavity – Humerus – Radius – Carpals – Metacarpals – Phalanges	الترقوة – لوح الكتف – التجويف الحقاني – العضد – الكعبرة – عظام الرسغ – عظام المشط – السلاميات

الشرح المفصل:

الترقوة هي الوصلة الوحيدة المباشرة بين الطرف العلوي والهيكل المحوري. وظيفتان: دعامة تبعد الكتف عن الصدر، وناقل لوزن الذراع للقص عبر مفصل القص الترقوي.

مسرد المصطلحات الشامل:

الدعامة	Strut	الترقوة	Clavicle
الطرف	Limb	الوزن	Weight
الجذع	Trunk	التأرجح	Swing
المفصل / التفصل	Articulation	تنقل	Transmits
مفصل القص الترقوي	Sternoclavicular joint	عظمة القص	Sternum

THE CLAVICLE

- It is a **long bone**.
- It has a shaft that lies horizontally, and two ends medial and lateral.
- **Articulations:**
 1. The medial end is thick and rounded and articulates with the clavicular notch of the manubrium sterni to form **sternoclavicular joint**.
 2. The lateral end is fattened and articulates with the acromion of the scapula to form the **acromioclavicular joint**.



الترجمة التفصيلية:

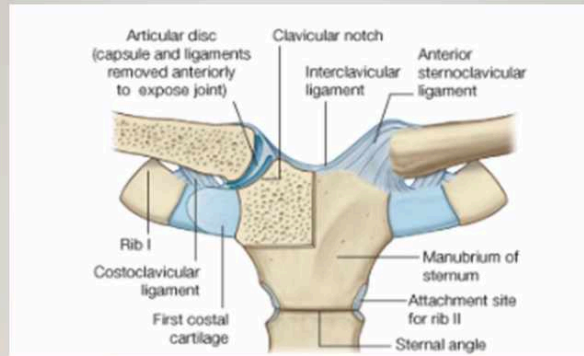
It is a long bone with a shaft that lies horizontally, and two ends medial and lateral.	هي عظمة طويلة لها جسم أفقي وطرفان: إنسي وجانبي.
1. The medial end is thick and rounded and articulates with the clavicular notch of the manubrium sterni to form sternoclavicular joint.	1. الطرف الإنسي سميك ومستدير ويتفصل مع الشق الترقوي لمقبض القص مكوناً مفصل القص الترقوي.
2. The lateral end is flattened and articulates with the acromion of the scapula to form the acromioclavicular joint.	2. الطرف الجانبي مفلطح ويتفصل مع الأخرم من لوح الكتف مكوناً المفصل الأخرمي الترقوي.

الشرح المفصل:

الترقوة عظمة طويلة أفقية تربط القص بلوح الكتف. مفصلها الإنسي مع القص (Sternoclavicular joint) هو الوحيد الذي يربط الطرف العلوي بالهيكل المحوري. مفصلها الجانبي مع الأخرم (Acromioclavicular joint).

مسرد المصطلحات الشامل:

جسم العظمة	Shaft	عظمة طويلة	Long bone
الطرف الجانبي	Lateral end	الطرف الإنسي	Medial end
الشق الترقوي	Clavicular notch	مقبض القص	Manubrium sterni
الأخرم	Acromion	مفصل القص الترقوي	Sternoclavicular joint
مفلطح	Flattened	المفصل الأخرمي الترقوي	Acromioclavicular joint
		سميك ومستدير	Thick and rounded



الترجمة التفصيلية:

Anterior	أمامي
Manubrium of sternum	مقبض القص
Costoclavicular ligament	الرباط الضلعي الترقوي
First costal cartilage	الغضروف الضلعي الأول
Attachment site for rib II	موضع ارتباط الضلع الثاني
Sternal angle	زاوية القص

الشرح المفصل:

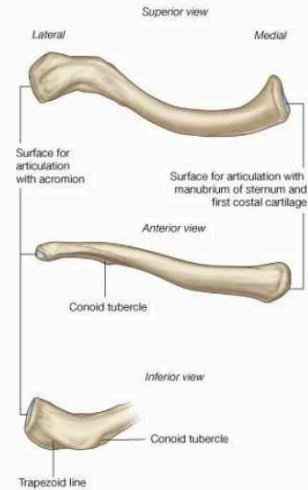
الصورة تُظهر الترقوة من الأمام مع تسمية مقبض القص، الرباط الضلعي الترقوي الذي يثبتها، الغضروف الضلعي الأول، وزاوية القص (Angle of Louis) وهي معلم إكلينيكي مهم.

مسرد المصطلحات الشامل:

مقبض القص	Manubrium of sternum	أمامي	Anterior
الغضروف الضلعي الأول	First costal cartilage	الرباط الضلعي الترقوي	Costoclavicular ligament
موضع الارتباط	Attachment site	زاوية القص (زاوية لويس)	Sternal angle

THE CLAVICLE

- Its shaft presents a double curvature resembling the letter S.
- Its medial 2/3 is convex forwards while its lateral 1/3 is convex backwards.
- SURFACE LANDMARKS: The clavicle can readily be felt beneath the skin throughout its length (the two ends and the shaft).



الترجمة التفصيلية:

Its shaft presents a double curvature resembling the letter S.	يُظهر جسمها انحناءً مزدوجاً يشبه حرف S.
Its medial 2/3 is convex forwards while its lateral 1/3 is convex backwards.	ثلثاها الإنسيان محدبان للأمام بينما ثلثها الجانبي محدب للخلف.
SURFACE LANDMARKS: The clavicle can readily be felt beneath the skin throughout its length.	المعالم السطحية: يمكن جسّ الترقوة بسهولة تحت الجلد على طول امتدادها الكامل.
Superior view – Lateral – Medial – Surface for articulation with acromion – Conoid tubercle – Trapezoid line – Inferior view	منظر علوي – جانبي – إنسي – سطح للتفصّل مع الأخرم – النبت المخروطي – الخط شبه منحرف الشكل – منظر سفلي

الشرح المفصل:

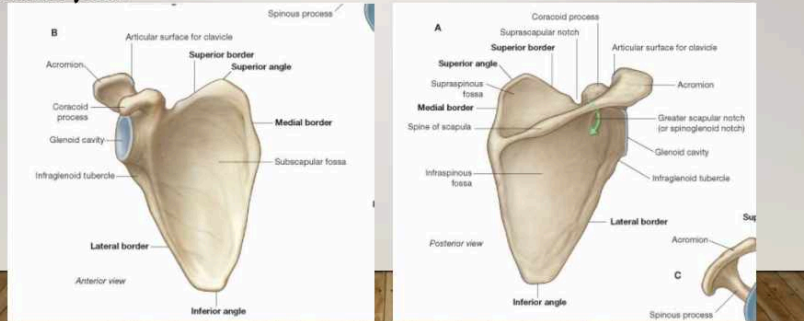
الانحناء S يزيد القوة الميكانيكية. المعالم من الرسم: سطح التفصّل مع الأخرم جانبياً، النبت المخروطي (Conoid tubercle)، والخط شبه منحرف الشكل (Trapezoid line) وهما لارتباط الأربطة.

مسرد المصطلحات الشامل:

محدّب للأمام	Convex forwards	الانحناء المزدوج	Double curvature
المعالم السطحية	Surface landmarks	محدّب للخلف	Convex backwards
منظر علوي	Superior view	يُجسّ تحت الجلد	Felt beneath the skin
النبت المخروطي	Conoid tubercle	منظر سفلي	Inferior view
التفصّل مع الأخرم	Articulation with acromion	الخط شبه منحرف الشكل	Trapezoid line

THE SCAPULA

- It is a **flat** triangular in shape having three borders (superior; medial and lateral), two surfaces (anterior and posterior) and three processes (spine, acromion and coracoid process).
- **ARTICULATIONS:** It articulates with the clavicle by its acromion to form the **acromioclavicular joint** and with the head of humerus by the glenoid fossa to form **shoulder joint**.

**الترجمة التفصيلية:**

It is a flat triangular bone having three borders (superior, medial and lateral), two surfaces (anterior and posterior) and three processes (spine, acromion and coracoid process).

هو عظمة مسطحة مثلثة لها ثلاثة حواف (علوي وإنسي وجانبي) وسطحان (أمامي وخلفي) وثلاثة نتوءات (الشوكة والأخرم والنتوء الغرابي).

ARTICULATIONS: It articulates with the clavicle by its acromion to form the acromioclavicular joint and with the head of humerus by the glenoid fossa to form shoulder joint.

المفاصل: يتفصل مع الترقوة عبر الأخرم مكوناً المفصل الأخرمي الترقوي، ومع رأس العضد عبر التجويف الحقاني مكوناً مفصل الكتف.

Superior border – Superior angle – Medial border – Lateral border – Inferior angle

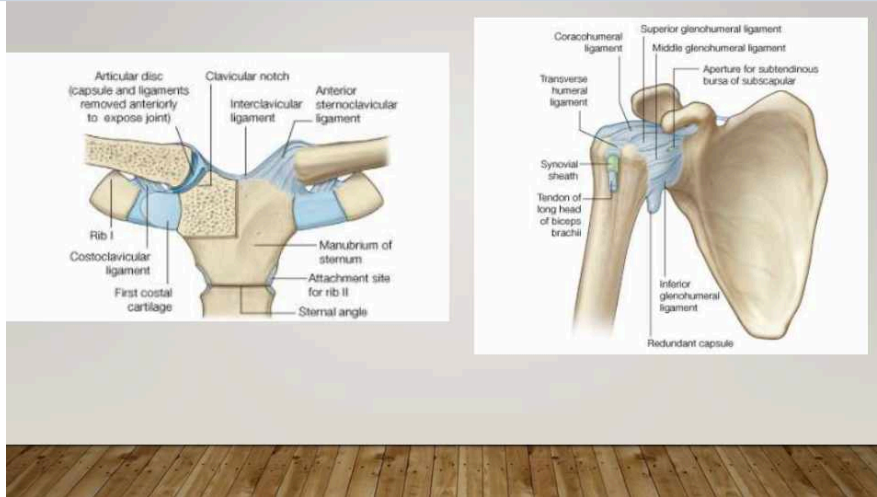
الحافة العلوية – الزاوية العلوية – الحافة الإنسية – الحافة الجانبية – الزاوية السفلية

الشرح المفصل:

لوح الكتف عظمة مثلثة خلفية تتميز بـ ثلاث حواف (علوي وإنسي وجانبي)، ثلاث نتوءات (شوكة + أخرم + غرابي)، والتجويف الحقاني للتفصل مع رأس العضد في مفصل الكتف الأكثر حركية في الجسم.

مسرد المصطلحات الشامل:

الحافة العلوية	Superior border	عظمة مسطحة مثلثة	Flat triangular bone
الحافة الجانبية	Lateral border	الحافة الإنسية	Medial border
السطح الخلفي	Posterior surface	السطح الأمامي	Anterior surface
الأخرم	Acromion	شوكة الكتف	Spine of scapula
التجويف الحقاني	Glenoid fossa	النتوء الغرابي	Coracoid process
المفصل الأخرمي الترقوي	Acromioclavicular joint	مفصل الكتف	Shoulder joint
الزاوية السفلية	Inferior angle	الزاوية العلوية	Superior angle



الترجمة التفصيلية:

Articular disc	القرص المفصلي
Clavicular notch	الشق الترقوي
Anterior sternoclavicular (capsule and ligaments removed anteriorly to expose joint)	الجانب الأمامي لمفصل القص الترقوي (أزيل الكبسول والأربطة أمامياً لكشف المفصل)

الشرح المفصل:

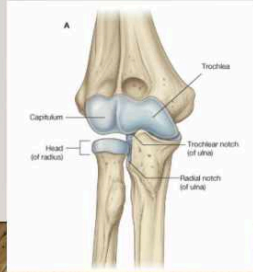
الصورة تعرض المقطع التشريحي لمفصل القص الترقوي (Sternoclavicular joint) موضحةً القرص المفصلي (Articular disc) الذي يحسن التوافق بين العظمتين ويمتص الصدمات.

مسرد المصطلحات الشامل:

الشق الترقوي	Clavicular notch	القرص المفصلي	Articular disc
الكبسول / المحفظة	Capsule	مفصل القص الترقوي	Sternoclavicular joint
أمامي	Anterior	الأربطة	Ligaments

THE HUMERUS

- It is a **long bone**.
- It is made up of a shaft, upper and lower ends.
- **Articulations:**
 1. With the glenoid cavity of the scapula by its head at the **glenohumeral articulation (shoulder joint)**.
 2. With the radius by its capitulum and with the ulna by its trochlea at the **elbow joint**.



الترجمة التفصيلية:

It is a long bone made up of a shaft, upper and lower ends.	هو عظمة طويلة تتكون من جسم وطرفين علوي وسفلي.
1. With the glenoid cavity of the scapula by its head at the glenohumeral articulation (shoulder joint).	1. يتفصل برأسه مع التجويف الحقاني للكتف في المفصل الحقاني العضدي (مفصل الكتف).
2. With the radius by its capitulum and with the ulna by its trochlea at the elbow joint.	2. يتفصل بالرأس مع الكعبرة وبالبكرة مع الزند في مفصل الكوع.
Scapula – Trochlear notch (of ulna) – Radial notch (of ulna)	لوح الكتف – الشق البكري (للزند) – الشق الكعبري (للزند)

الشرح المفصل:

العضد عظمة طويلة. رأسه الكروي العلوي يُشكّل مفصل الكتف. طرفه السفلي يحتوي الرأس (Capitulum) للتفصل مع الكعبرة والبكرة (Trochlea) للتفصل مع الزند في مفصل الكوع.

مسرد المصطلحات الشامل:

عظمة طويلة	Long bone	عظم العضد	Humerus
رأس العضد	Head of humerus	جسم العظمة	Shaft
المفصل الحقاني العضدي	Glenohumeral joint	التجويف الحقاني	Glenoid cavity
الرأس	Capitulum	مفصل الكتف	Shoulder joint
مفصل الكوع	Elbow joint	البكرة	Trochlea
الشق الكعبري	Radial notch	الشق البكري	Trochlear notch

THE RADIUS

- It is the lateral bone of the forearm.
- It is a **long bone** made up of a shaft, an upper end (head) and a lower end.
- **Articulations:**
 1. The upper surface of the head of the radius is concave; articulates with the capitulum of the lower end of the humerus (**elbow joint**).
 2. The head of the radius articulates medially with the radial notch of the ulna to form the **superior radio-ulnar joint**.
 3. The Lower end of the radius articulates medially with head (lower end) of the ulna to form the **inferior radio-ulnar joint**.
 4. The Lower end of the radius articulates inferiorly with the carpal bones to form the **wrist (radiocarpal) joint**.



الترجمة التفصيلية:

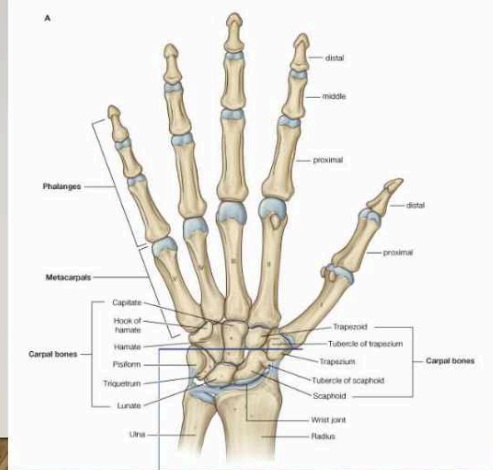
It is the lateral bone of the forearm. It is a long bone made up of a shaft, an upper end (head) and a lower end.	هي العظمة الجانبية للساعد. عظمة طويلة تتكون من جسم وطرف علوي (رأس) وطرف سفلي.
1. The upper surface of the head articulates with the capitulum of the humerus (elbow joint).	1. السطح العلوي للرأس يتفصل مع الرأس من العضد (مفصل الكوع).
2. The head of the radius articulates medially with the radial notch of the ulna to form the superior radio-ulnar joint.	2. رأس الكعبرة يتفصل إنسياً مع الشق الكعبري للزند مكوناً المفصل الكعبري الزندي العلوي.
3. The lower end of the radius articulates medially with head of the ulna to form the inferior radio-ulnar joint.	3. الطرف السفلي يتفصل إنسياً مع رأس الزند مكوناً المفصل الكعبري الزندي السفلي.
4. The lower end of the radius articulates inferiorly with the carpal bones to form the wrist (radiocarpal) joint.	4. الطرف السفلي يتفصل سفلياً مع عظام الرسغ مكوناً مفصل الرسغ (الكعبري الرسغي).

الشرح المفصل:

الكعبرة العظمة الجانبية للساعد (إبهامية الجانب). رأسها أسطوانية يسمح بالكب والاستلقاء. تُكوّن أربعة مفاصل: مع العضد في الكوع، مع الزند في مفصليين، ومع الرسغ.

مسرد المصطلحات الشامل:

العظمة الجانبية	Lateral bone	الكعبرة	Radius
رأس الكعبرة	Head of radius	الساعد	Forearm
مفصل الكوع	Elbow joint	الرأس	Capitulum
المفصل الكعبري الزندي العلوي	Superior radio-ulnar joint	الشق الكعبري	Radial notch
مفصل الرسغ الكعبري الرسغي	Radiocarpal joint	المفصل الكعبري الزندي السفلي	Inferior radio-ulnar joint
مفصل الرسغ	Wrist joint	عظام الرسغ	Carpal bones
الاستلقاء	Supination	الكب	Pronation



الترجمة التفصيلية:

The radius – anatomical illustration showing head, tuberosity, shaft and lower end.

الكعبرة – صورة تشريحية توضح الرأس والنبت والجسم والطرف السفلي.

الشرح المفصل:

صورة توضيحية للكعبرة من الأمام والخلف تُظهر رأسها الأسطواني ونبتها (Radial tuberosity) وجسمها والطرف السفلي العريض مع النتوء الإبري.

مسرد المصطلحات الشامل:

النتوء الإبري

Styloid process

نبت الكعبرة

Radial tuberosity

السطح الخلفي

Posterior surface

السطح الأمامي

Anterior surface

THE ULNA

- It is the medial bone of the forearm.
- It is a **long bone**, with a shaft, an upper and a lower end.
- **Articulations:**
 1. The radial notch of the upper end of the ulna articulates with the head of the radius to form the **superior radio-ulnar joint**.
 2. The trochlear notch of the upper end of the ulna articulates with the trochlea of the lower end of the humerus (**elbow joint**).
 3. The head of the lower end of the ulna articulates with the ulnar notch of the radius to form the **inferior radio-ulnar joint**.



It is the medial bone of the forearm. It is a long bone, with a shaft, an upper and a lower end.	هي العظمة الإنسية للساعد. عظمة طويلة ذات جسم وطرف علوي وطرف سفلي.
1. The radial notch of the upper end of the ulna articulates with the head of the radius to form the superior radio-ulnar joint.	1. الشق الكعبري في الطرف العلوي للزند يتفصل مع رأس الكعبرة مكوناً المفصل الكعبري الزندي العلوي.
2. The trochlear notch of the upper end of the ulna articulates with the trochlea of the humerus (elbow joint).	2. الشق البكري في الطرف العلوي للزند يتفصل مع بكرة العضد (مفصل الكوع).
3. The head of the lower end of the ulna articulates with the ulnar notch of the radius to form the inferior radio-ulnar joint.	3. رأس الطرف السفلي للزند يتفصل مع الشق الزندي للكعبرة مكوناً المفصل الكعبري الزندي السفلي.

💡 الشرح المفصل:

الزند العظمة الإنسية للساعد (خنصرية الجانب). طرفه العلوي أكبر ويحتوي الشق البكري (Trochlear notch) الكبير الذي يُحيط ببكرة العضد ويمنح الكوع استقراره.

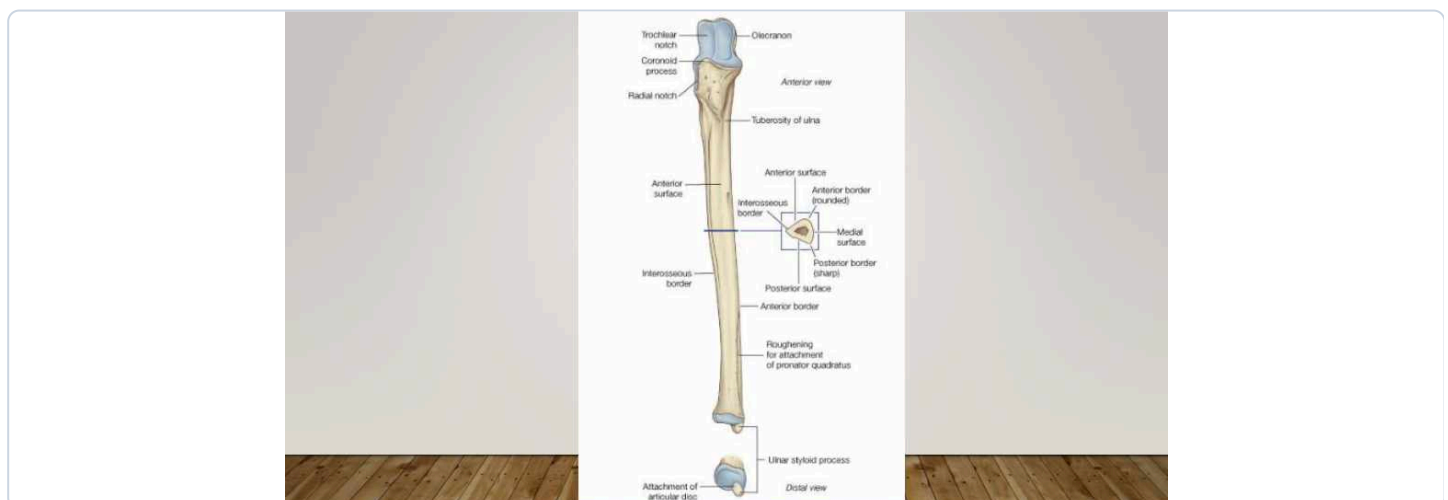
📖 مسرد المصطلحات الشامل:

العظمة الإنسية	Medial bone	الزند	Ulna
الشق الكعبري	Radial notch	الشق البكري	Trochlear notch
النتوء الإكليلي	Coronoid process	مرفق الزند	Olecranon
الشق الزندي	Ulnar notch	رأس الزند	Head of ulna
المفصل الكعبري الزندي السفلي	Inferior radio-ulnar joint	المفصل الكعبري الزندي العلوي	Superior radio-ulnar joint
		مفصل الكوع	Elbow joint

SLIDE 14

الزند – رسم تشريحي تفصيلي (مع OCR)

The Ulna – Detailed Anatomical Diagram (OCR)



Trochlear notch – Olecranon	الشق البكري – مرفق الزند
Coronoid process – Anterior view – Radial notch	النتوء الإكليلي – منظر أمامي – الشق الكعبري
Tuberosity of ulna	نبت الزند
Anterior surface – Anterior border (rounded)	السطح الأمامي – الحافة الأمامية (مستديرة)
Posterior border (Sharp) – Posterior surface	الحافة الخلفية (حادّة) – السطح الخلفي
Roughening for attachment of pronator quadratus	خشونة لارتباط عضلة الكأبة المربعة
Ulnar styloid process – Distal view	النتوء الإبري للزند – منظر بعيد
Attachment of articular disc	ارتباط القرص المفصلي

💡 الشرح المفصل:

رسم تفصيلي للزند من الأمام يُظهر: مرفق الزند (Olecranon) البارز للخلف، النتوء الإكليلي الأمامي، الشق الكعبري للتفصّل مع الكعبرة، والنتوء الإبري السفلي. الحافة الأمامية مستديرة والخلفية حادة.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

مرفق الزند	Olecranon	الشق البكري	Trochlear notch
الشق الكعبري	Radial notch	النتوء الإكليلي	Coronoid process
السطح الأمامي	Anterior surface	نبت الزند	Tuberosity of ulna
الحافة الخلفية الحادة	Posterior border (sharp)	الحافة الأمامية المستديرة	Anterior border (rounded)
النتوء الإبري للزند	Ulnar styloid process	عضلة الكأبة المربعة	Pronator quadratus
		القرص المفصلي	Articular disc

SLIDE 15

هيكل اليد

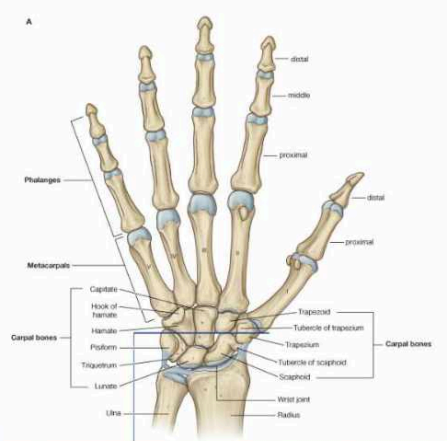
Skeleton of the Hand

SKELETON OF THE HAND

➤ The skeleton of the wrist and hand is composed of:

1. **Carpal bones.**
2. **Metacarpal bones.**
3. **Phalanges.**

➤ The carpal bones are **eight short bones** arranged in 2 rows: proximal and distal. The metacarpal bones are **five** in number. The phalanges are **fourteen** in number three for each finger and two for the thumb



The skeleton of the wrist and hand is composed of: 1. Carpal bones. 2. Metacarpal bones. 3. Phalanges.	يتكون هيكل الرسغ واليد من: 1. عظام الرسغ. 2. عظام المشط. 3. السلاميات.
The carpal bones are eight short bones arranged in 2 rows: proximal and distal.	عظام الرسغ ثمانية عظام قصيرة مرتبة في صفين: داني وبعيد.
The metacarpal bones are five in number.	عظام المشط خمسة في العدد.
The phalanges are fourteen in number, three for each finger and two for the thumb.	السلاميات أربعة عشر في العدد، ثلاث لكل إصبع واثنان للإبهام.

الشرح المفصل:

اليد 27 عظمة: 8 رسغ (صفان: زورقية+ هلالية+ مثلثية+ كمامية | رأسية+ حمصية+ مضلعة كبيرة+ مضلعة صغيرة) + 5 مشط + 14 سلامية.

مسرد المصطلحات الشامل:

عظام المشط	Metacarpal bones	عظام الرسغ	Carpal bones
الصف الداني	Proximal row	السلاميات	Phalanges
الإبهام	Thumb	الصف البعيد	Distal row
العظمة الهلالية	Lunate	العظمة الزورقية	Scaphoid
14 سلامية	14 phalanges	عظام قصيرة	Short bones
5 عظام مشط	5 metacarpals	8 عظام رسغ	8 carpal bones

.....bone is one of bones that form the shoulder girdle

..... Bone is the bone of the arm

.....bone is the medial bone in the forearm

There arecarpal bones in the each upper limb of human body

Head of humerus with glenoid cavity of scapula formjoint

Radius meets with carpal bones forming..... joint

...bone is one of bones that form the shoulder girdle	... عظمة هي إحدى عظام حزام الكتف. (الإجابة: الترقوة أو لوح الكتف)
...Bone is the bone of the arm	... عظمة هي عظمة العضد. (الإجابة: الهيوميروس)
...bone is the medial bone in the forearm	... عظمة هي العظمة الإنسية في الساعد. (الإجابة: الزند)
There are carpal bones in each upper limb of human body	يوجد عظام رسغ في كل طرف علوي. (الإجابة: 8)
Head of humerus with glenoid cavity of scapula form joint	رأس العضد مع التجويف الحقاني يُكوّنان مفصل (الإجابة: الكتف)
Radius meets with carpal bones forming..... joint	الكعبرة تلتقي مع الرسغ مُكوّنة مفصل (الإجابة: الرسغ/Radiocarpal)

📌 شريحة مراجعة – الإجابات في الشرح

💡 الشرح المفصل:

إجابات المراجعة: حزام الكتف = ترقوة ولوح كتف | عظمة العضد = Humerus | إنسي الساعد = Ulna | رسغ = 8 عظام | رأس العضد + التجويف الحقاني = Shoulder joint | الكعبرة + الرسغ = Radiocarpal joint.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

العظمة الإنسية للساعد = الزند	Medial bone of forearm	حزام الكتف	Shoulder girdle
مفصل الكتف	Shoulder joint	8 عظام رسغ	8 carpal bones
		مفصل الرسغ	Radiocarpal joint

SLIDE 17

🔍 OCR عظام الطرف السفلي (مع OCR – رسم تفصيلي)

Bones of Lower Limb (OCR – Detailed Diagram)

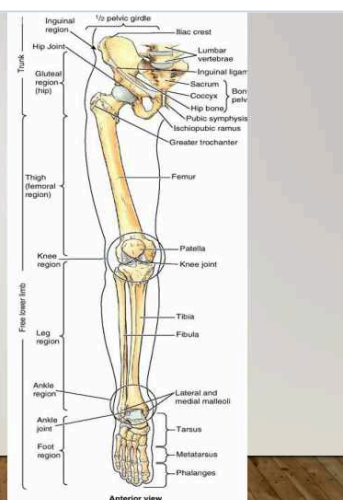
BONES OF LOWER LIMB

The lower limb is composed of the pelvic girdle, thigh, leg and foot.

The bones of these segments are as follows:

1. The bone of the **pelvic girdle** is the **hip bone**.
2. The bone of the **thigh** is the **femur**.
3. Bones of the **leg** are **tibia** (medially), and **fibula** (laterally).
4. Bones of the **foot** are the **tarsus**, **metatarsus** and **phalanges**.

NB: Patella in the knee region.



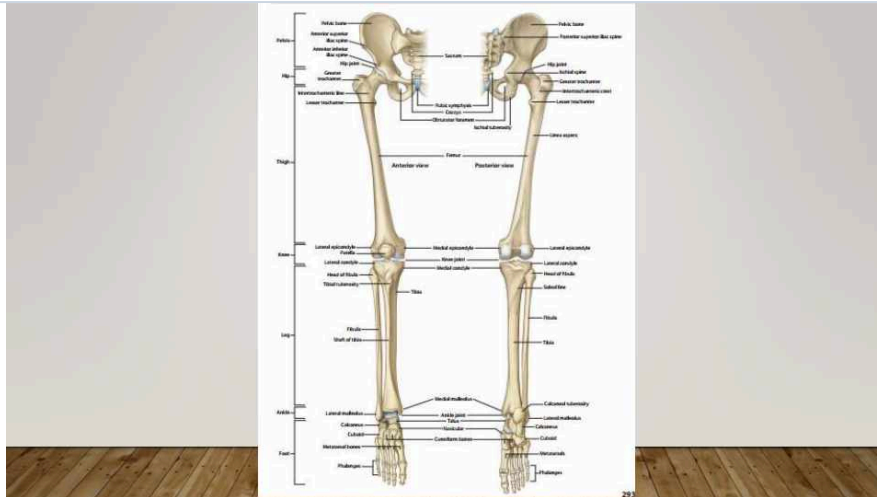
The lower limb is composed of the pelvic girdle, thigh, leg and foot.	يتكون الطرف السفلي من حزام الحوض والفخذ والساق والقدم.
1. The bone of the pelvic girdle: is the hip bone.	1. عظمة حزام الحوض: هي عظمة الحوض.
2. The bone of the thigh: is the femur.	2. عظمة الفخذ: هي عظم الفخذ.
3. Bones of the leg are tibia (medially), and fibula (laterally).	3. عظام الساق: القصبة (إنسياً) والشظية (جانبيًا).
4. Bones of the foot: are the tarsus, metatarsus and phalanges.	4. عظام القدم: عظام الرصغ وعظام مشط القدم والسلاميات.
NB: Patella in the knee region.	ملاحظة: الرضفة في منطقة الركبة.
Inguinal region – Hip joint – Greater trochanter – Femur – Patella – Knee joint – Tibia – Inguinal ligament – Pubic symphysis – Ischiopubic ramus	المنطقة الأربية – مفصل الفخذ – المدور الأكبر – عظم الفخذ – الرضفة – مفصل الركبة – القصبة – الرباط الأربي – ارتفاع العانة – فرع الإسك العاني

الشرح المفصل:

الطرف السفلي أربع مناطق: حزام الحوض (Hip bone) → الفخذ (Femur) → الساق (Tibia+Fibula) → القدم (26 عظمة). الرضفة (Patella) عظمة سمسمية في وتر عضلة الفخذ الرباعية. الرسم يُظهر كل هذا بتسميات تفصيلية.

مسرّد المصطلحات الشامل:

عظمة الحوض	Hip bone	حزام الحوض	Pelvic girdle
عظم الفخذ	Femur	الفخذ	Thigh
القصبة	Tibia	الساق	Leg
القدم	Foot	الشظية	Fibula
عظام مشط القدم	Metatarsus	عظام الرصغ	Tarsus
المدور الأكبر	Greater trochanter	الرضفة	Patella
الرباط الأربي	Inguinal ligament	مفصل الركبة	Knee joint
فرع الإسك العاني	Ischiopubic ramus	ارتفاع العانة	Pubic symphysis



الترجمة التفصيلية:

Lower limb skeleton – anterior and posterior views.

هيكل الطرف السفلي - منظر أمامي وخلفي.

الشرح المفصل:

صورة توضيحية للهيكل الكامل للطرف السفلي.

مسرد المصطلحات الشامل:

منظر أمامي

Anterior view

هيكل الطرف السفلي

Lower limb skeleton

منظر خلفي

Posterior view

HIP BONE

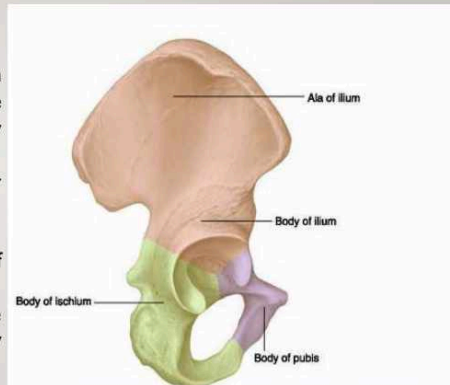
➤ It is a large, **irregular bone**.

➤ It is formed of three parts, ileum, ischium and pubis fused together in the acetabulum which is a cup- shaped hollow on the lateral surface of the bone.

➤ Below and anterior to it is the obturator foramen.

➤ Articulations:

1. By the acetabulum with the head of femur (**hip joint**).
2. By the pubis with the pubis of opposite side (**symphysis pubis**), a secondary cartilaginous joint.
3. By the posterior part of ileum with the sacrum (**sacroiliac joint**).



It is a large, irregular bone.	هي عظمة كبيرة غير منتظمة.
It is formed of three parts: ilium, ischium and pubis fused together in the acetabulum which is a cup-shaped hollow on the lateral surface of the bone.	تتكون من ثلاثة أجزاء: الحرقفة والإسك والعمامة مدمجة معاً في الحق وهو تجويف كأسى الشكل على السطح الجانبي للعظمة.
Below and anterior to it is the obturator foramen.	يوجد تحتها وأمامها الثقبية الإغلاقية.
Articulations: 1. By the acetabulum with the head of femur (hip joint). 2. By the pubis with the pubis of opposite side (symphysis pubis). 3. By the posterior part of ilium with the sacrum (sacroiliac joint).	المفاصل: 1. بالحق مع رأس الفخذ (مفصل الفخذ). 2. بالعمامة مع عانة الجانب المقابل (ارتفاق العانة). 3. بالجزء الخلفي من الحرقفة مع العجز (مفصل العجز الحرقفي).

💡 الشرح المفصل:

عظمة الحوض تتكون من ثلاثة أجزاء تندمج عند البلوغ في الحق. مفاصلها الثلاثة: مفصل الفخذ + ارتفاق العانة + مفصل العجز الحرقفي. تُشكّل مع العجز حوض العظام.

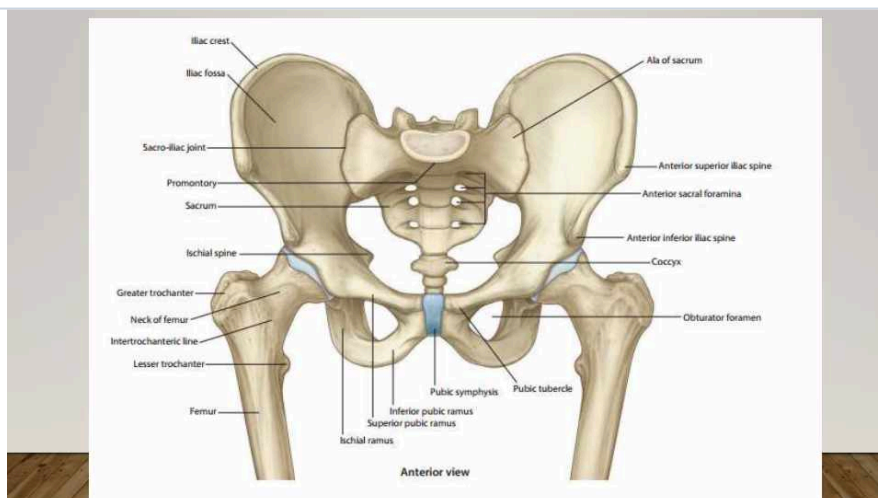
📖 مسرد المصطلحات الشامل:

الحرقفة	Ilium	عظمة الحوض	Hip bone
العمامة	Pubis	الإسك	Ischium
تجويف كأسى الشكل	Cup-shaped hollow	الحق	Acetabulum
مفصل الفخذ	Hip joint	الثقبية الإغلاقية	Obturator foramen
مفصل العجز الحرقفي	Sacroiliac joint	ارتفاق العانة	Symphysis pubis
مدمجة	Fused	حوض العظام	Bony pelvis

SLIDE 20

عظمة الحوض – رسم تشريحي (مع OCR)

Hip Bone – Anatomical Diagram (OCR)



Ala of sacrum	جناح العجز
Anterior superior iliac spine	الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية
Anterior sacral foramina	الثقوب العجزية الأمامية
Anterior inferior iliac spine	الشوكة الحرقفية الأمامية السفلية
Obturator foramen	الثقبة الإغلاقية
Intertrochanteric line	الخط بين المدورين
Pubic symphysis – Pubic tubercle – Inferior pubic ramus	ارتفاع العانة – الحديبة العانية – الفرع السفلي للعانة

الشرح المفصل:

رسم تفصيلي لعظمة الحوض من الأمام يُظهر: جناح العجز، الشوكة الحرقفية (ASIS و AIIS)، الثقوب العجزية، الثقبة الإغلاقية، وارتفاع العانة.

مسرّد المصطلحات الشامل:

جناح العجز	Ala of sacrum
الثقوب العجزية الأمامية	Anterior sacral foramina
الثقبة الإغلاقية	Obturator foramen
ارتفاع العانة	Pubic symphysis
الفرع السفلي للعانة	Inferior pubic ramus
جناح العجز	Anterior superior iliac spine (ASIS)
الثقوب العجزية الأمامية	Anterior inferior iliac spine (AIIS)
الثقبة الإغلاقية	Intertrochanteric line
ارتفاع العانة	Pubic tubercle
الفرع السفلي للعانة	
الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية	
الشوكة الحرقفية الأمامية السفلية	
الخط بين المدورين	
الحديبة العانية	

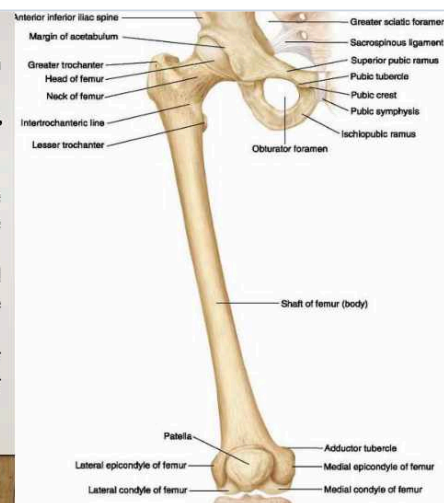
SLIDE 21

عظم الفخذ (مع OCR – رسم تفصيلي)

The Femur (OCR – Detailed Diagram)

THE FEMUR

- It is the largest and strongest bone in the body.
- It is a **long bone**; consists of a shaft, upper and lower ends.
- **Articulations:**
 1. The head articulates with the acetabulum of the hip bone to form the **hip joint**.
 2. The two condyles of the lower end articulate with the tibia in the **knee joint**.
 3. The patella articulates with the anterior surface of the lower end of femur (**knee joint**).



It is the largest and strongest bone in the body.	هو أكبر وأقوى عظمة في الجسم.
It is a long bone; consists of a shaft, upper and lower ends.	هو عظمة طويلة يتكون من جسم وطرفين علوي وسفلي.
1. The head articulates with the acetabulum of the hip bone to form the hip joint.	1. يتفصل الرأس مع الحق من عظمة الحوض مُكوّنًا مفصل الفخذ.
2. The two condyles of the lower end articulate with the tibia in the knee joint.	2. لقمتا الطرف السفلي تتفصلان مع القصبية في مفصل الركبة.
3. The patella articulates with the anterior surface of the lower end of femur (knee joint).	3. الرضفة تتفصل مع السطح الأمامي للطرف السفلي من الفخذ (مفصل الركبة).
Neck of femur – Intertrochanteric line – Lesser trochanter – Greater trochanter – Superior pubic ramus	عنق الفخذ – الخط بين المدورين – المدور الأصغر – المدور الأكبر – الفرع العلوي للعانة

الشرح المفصل:

عظم الفخذ أطول عظام الجسم. رأسه الكروي يُشكّل مفصل الفخذ. عنقه الأكثر عرضةً للكسر عند كبار السن. المدور الأكبر جانبياً والأصغر إنسياً خلفياً. طرفه السفلي باللمتين يُشكّل مفصل الركبة مع الرضفة.

مسرد المصطلحات الشامل:

الأكبر والأقوى	Largest and strongest	عظم الفخذ	Femur
عنق الفخذ	Neck of femur	رأس الفخذ	Head of femur
المدور الأصغر	Lesser trochanter	المدور الأكبر	Greater trochanter
اللقمتان	Condyles	الخط بين المدورين	Intertrochanteric line
مفصل الركبة	Knee joint	مفصل الفخذ	Hip joint
الفرع العلوي للعانة	Superior pubic ramus	الرضفة	Patella



Femur – anterior and posterior views showing all landmarks.

عظم الفخذ – منظر أمامي وخلفي يُظهر جميع المعالم.

💡 الشرح المفصل:

صورة تشريحية للفخذ تُظهر رأسه وعنقه ومدوريه وجسمه واللقمتين.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

عنق الفخذ	Femoral neck	رأس الفخذ	Femoral head
اللقمة الجانبية	Lateral condyle	اللقمة الإنسية	Medial condyle
		الحفرة بين اللقمتين	Intercondylar fossa

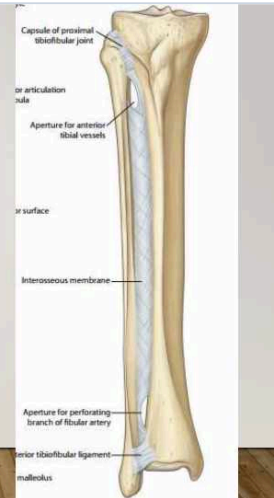
SLIDE 23

عظمة القصبة (مع OCR – رسم تفصيلي) OCR 🔍

The Tibia (OCR – Detailed Diagram)

THE TIBIA

- It is the medial bone of the leg.
- It is a **long bone**; made up of a shaft, an upper and lower ends.
- **Articulations:**
 1. By the superior surface of medial and lateral condyles of the tibia with the condyles of femur (**knee joint**).
 2. By the inferior surface of lower end of the tibia with the talus (**ankle joint**).
 3. By the lateral side of lateral condyle of the tibia with the head of fibula to form **superior tibiofibular joint**.
 4. By lateral side of lower end of the tibia with the lowermost part of the shaft of fibula to form **inferior tibiofibular joint**.



الترجمة التفصيلية: 📖

It is the medial bone of the leg. It is a long bone; made up of a shaft, an upper and lower ends.

هي العظمة الإنسية للساق. عظمة طويلة تتكون من جسم وطرفين علوي وسفلي.

1. By the superior surface of medial and lateral condyles of the tibia with the condyles of femur (knee joint).

1. بالسطح العلوي للقمميتها مع لقمتي الفخذ (مفصل الركبة).

2. By the inferior surface of lower end of the tibia with the talus (ankle joint).

2. بالسطح السفلي لطرفها السفلي مع عظمة الكاحل (مفصل الكاحل).

3. By the lateral side of lateral condyle of the tibia with the head of fibula to form superior tibiofibular joint.

3. بالجانب الجانبي للقامة الجانبية مع رأس الشظية مكوّنة المفصل القسبي الشظوي العلوي.

4. By lateral side of lower end of the tibia with the lowermost part of the shaft of fibula to form inferior tibiofibular joint.

4. بالجانب الجانبي للطرف السفلي مع أسفل جسم الشظية مكوّنة المفصل القسبي الشظوي السفلي.

💡 الشرح المفصل:

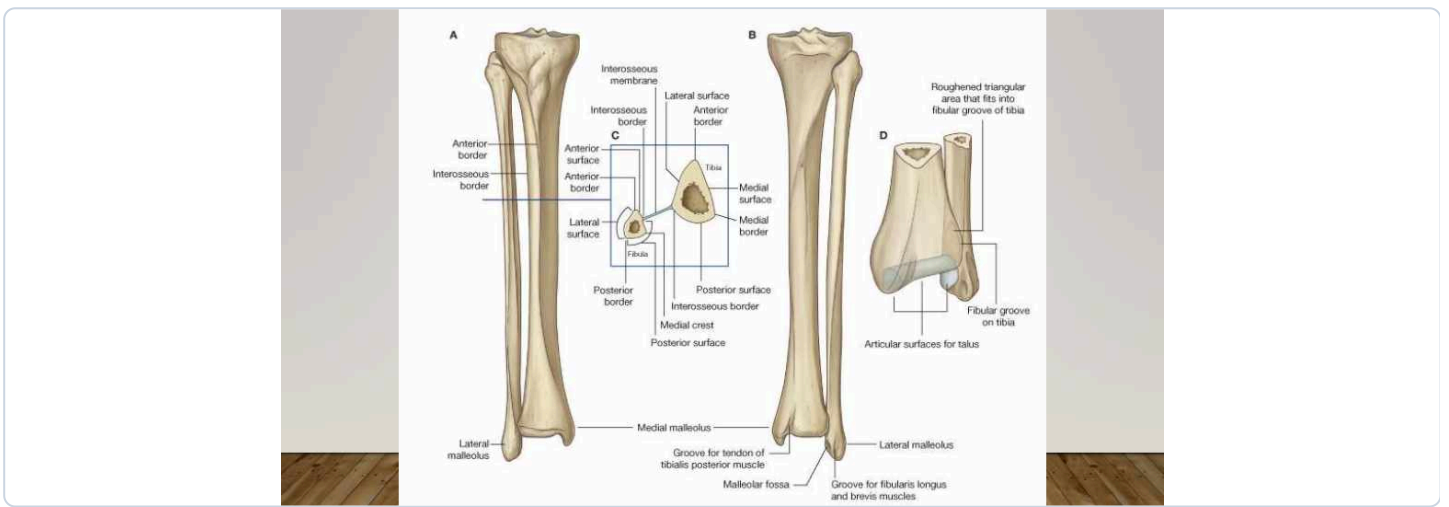
القصبة العظمة الإنسية الحاملة للوزن في الساق. طرفها العلوي باللقمتين لمفصل الركبة. طرفها السفلي مع الكاحل لمفصل الكاحل. والكعب الإنسي (Medial malleolus) من معالمها البارزة.

العظمة الإنسية للساق	Medial bone of leg	القصبة	Tibia
اللقمة الجانبية	Lateral condyle	اللقمة الإنسية	Medial condyle
عظمة الكاحل	Talus	مفصل الركبة	Knee joint
رأس الشظية	Head of fibula	مفصل الكاحل	Ankle joint
المفصل القصبي الشظوي السفلي	Inferior tibiofibular joint	المفصل القصبي الشظوي العلوي	Superior tibiofibular joint
		الكعب الإنسي	Medial malleolus

القصبة والشظية – رسم تفصيلي (مع OCR)

SLIDE 24

Tibia & Fibula – Detailed Diagram (OCR)



الترجمة التفصيلية:

Roughened triangular area that fits into fibular groove of tibia	منطقة مثلثة خشنة تنطبق في أخدود الشظية بالقصبة
Posterior surface – Fibular groove on tibia	السطح الخلفي – أخدود الشظية على القصبة
Articular surfaces for talus	الأسطح المفصالية للكاحل
Medial malleolus – Lateral malleolus	الكعب الإنسي – الكعب الجانبي
Groove for tendon of tibialis posterior muscle	أخدود وتر العضلة القصبية الخلفية
Malleolar fossa – Groove for fibularis longus	حفرة الكعب – أخدود العضلة الشظوية الطويلة

الشرح المفصل:

رسم تشريحي تفصيلي يُظهر العلاقة بين القصبة والشظية والكاحل. أخدود الشظية على القصبة يثبت المفصل. الكعبان الإنسي والجانبي يُشكّلان مقبض مفصل الكاحل.

الأسطح المفصالية للكاحل	Articular surfaces for talus	أخدود الشظية	Fibular groove
الكعب الجانبي	Lateral malleolus	الكعب الإنسي	Medial malleolus
حفرة الكعب	Malleolar fossa	العضلة القصصية الخلفية	Tibialis posterior
		العضلة الشظوية الطويلة	Fibularis longus

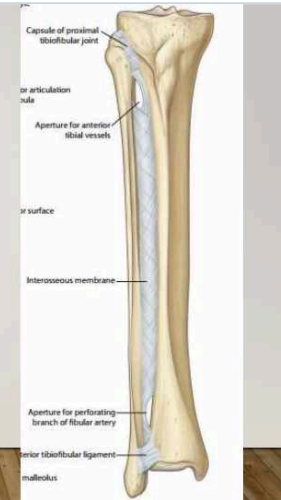
SLIDE 25

عظمة الشظية (مع OCR)

The Fibula (OCR)

THE FIBULA

- It is the lateral bone of the leg.
- It is a **long bone**; made up of upper end, a shaft, and lower end (lateral malleolus).
- **Articulations:**
 1. The head of the fibula articulates with the tibia to form **superior tibiofibular joint**.
 2. By its lowermost medial part of the shaft, it articulates with the tibia to form **inferior tibiofibular joint**.
 3. By the articular part of lateral malleolus, it articulates with talus at the **ankle joint**.



الترجمة التفصيلية:

It is the lateral bone of the leg. It is a long bone; made up of upper end, a shaft, and lower end (lateral malleolus).	هي العظمة الجانبية للساق. عظمة طويلة تتكون من طرف علوي وجسم وطرف سفلي (الكعب الجانبي).
1. The head of the fibula articulates with the tibia to form superior tibiofibular joint.	1. رأس الشظية يتفصل مع القصبة مكوناً المفصل القصبي الشظوي العلوي.
2. By its lowermost medial part of the shaft, it articulates with the tibia to form inferior tibiofibular joint.	2. بأسفل جزئها الإنسي من الجسم يتفصل مع القصبة مكوناً المفصل القصبي الشظوي السفلي.
3. By the articular part of lateral malleolus, it articulates with talus at the ankle joint.	3. بالجزء المفصلي من الكعب الجانبي يتفصل مع الكاحل في مفصل الكاحل.

الشرح المفصل:

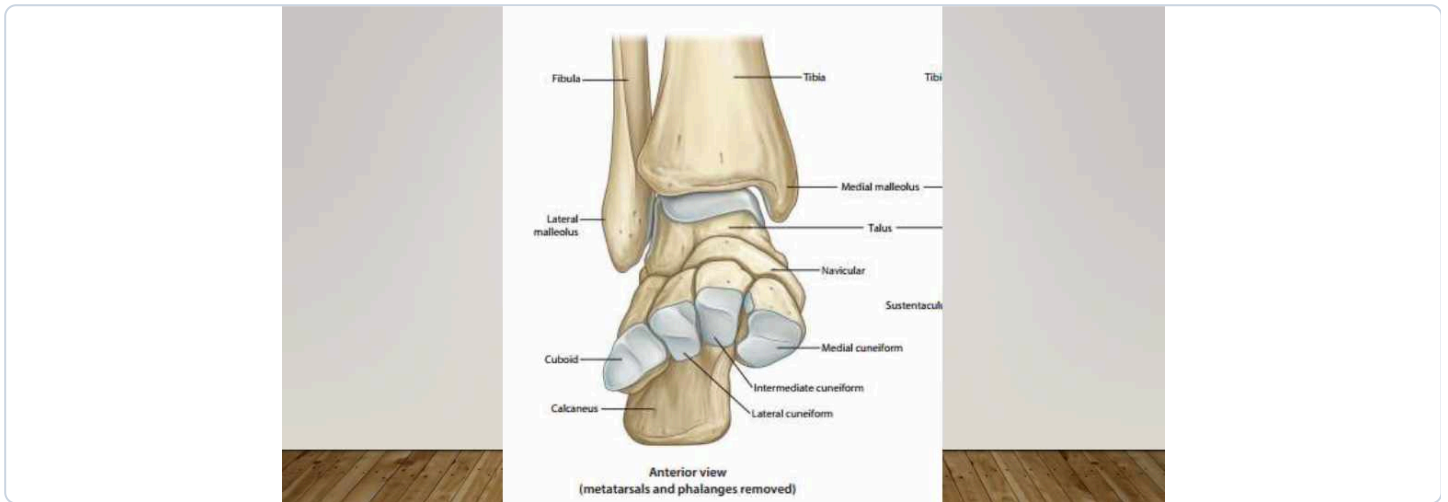
الشظية العظمة الجانبية الرفيعة للساق لا تحمل وزن الجسم بشكل رئيسي. تُكوّن مع القصبة مفصلين. كعبها الجانبي مع الكعب الإنسي للقصبة يُشكّلان مقبض مفصل الكاحل.

العظمة الجانبية للساق	Lateral bone of leg	الشظية	Fibula
الكعب الجانبي	Lateral malleolus	رأس الشظية	Head of fibula
المفصل القصبي الشظوي السفلي	Inferior tibiofibular joint	المفصل القصبي الشظوي العلوي	Superior tibiofibular joint
عظمة الكاحل	Talus	مفصل الكاحل	Ankle joint

SLIDE 26

الشظية - صورة تشريحية (مع OCR)

The Fibula - Anatomical Image (OCR)



الترجمة التفصيلية:

Fibula – lateral view showing head, shaft and lateral malleolus.	الشظية - منظر جانبي يُظهر الرأس والجسم والكعب الجانبي.
--	--

الشرح المفصل:

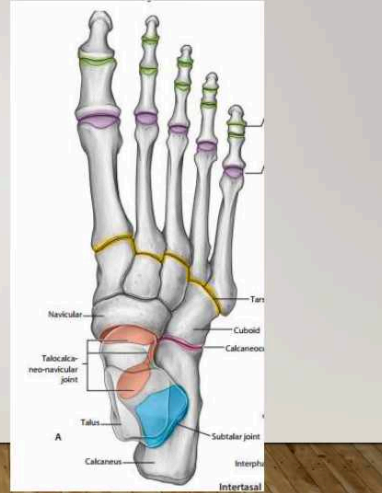
صورة الشظية من الجانب مقارنةً بالقصبة تُظهر رفاعتها ورأسها العلوي والكعب الجانبي السفلي.

مسرد المصطلحات الشامل:

جسم الشظية	Fibular shaft	رأس الشظية	Fibular head
		الكعب الجانبي	Lateral malleolus

SKELETON OF THE FOOT

- The bones of the foot are made of:
1. The **tarsus** bones (**7 short bones**) form the posterior part of the foot.
 2. The **metatarsus** bones (5 bones) form the anterior part of the foot.
 3. The **phalanges** bones of toes (14 bones); two in the big toe and three in each of the other toes.



الترجمة التفصيلية:

The skeleton of the foot is composed of: 1. Tarsal bones
2. Metatarsal bones 3. Phalanges.

يتكون هيكل القدم من: 1. عظام الرصغ 2. عظام مشط القدم 3. السلاميات.

The tarsal bones are 7 bones: calcaneus, talus, navicular, cuboid, and 3 cuneiform bones.

عظام الرصغ 7 عظام: العقب والكاحل والزورقية والمكعبية وثلاث وتديات.

The metatarsal bones are 5 in number. The phalanges are 14.

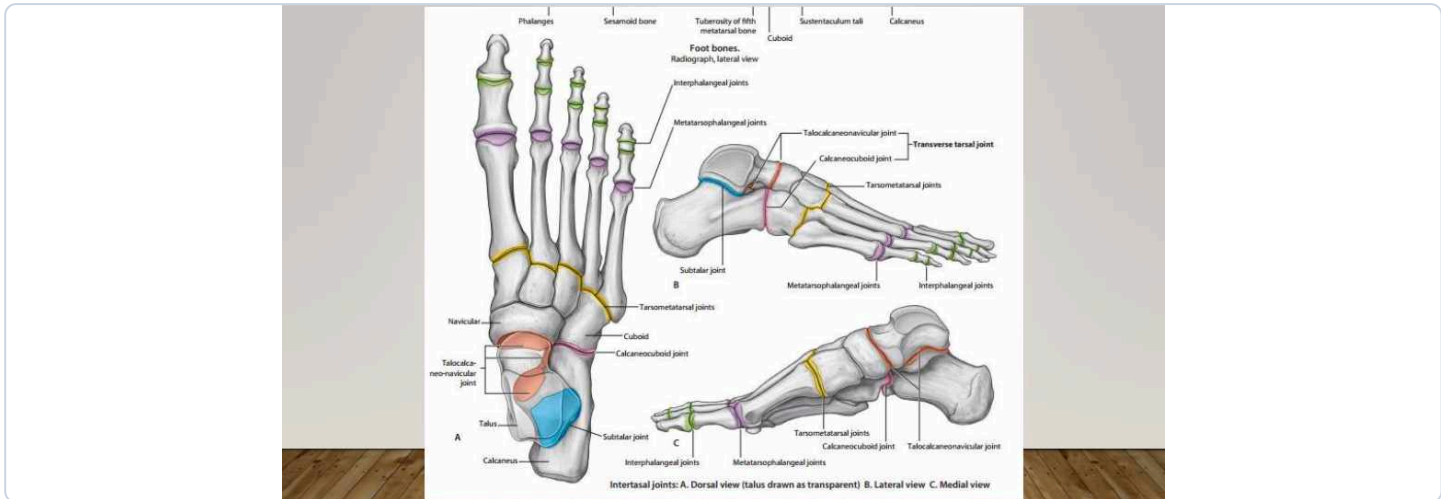
عظام مشط القدم 5 عظام. والسلاميات 14 عظمة.

الشرح المفصل:

القدم 26 عظمة: 7 رصغية (عقب+كاحل+زورقية+مكعبية+3 وتديات) + 5 مشطية + 14 سلامية. تُرتَّب لتُشكِّل قوسي القدم الطولي والعرضي.

مسرد المصطلحات الشامل:

العقب (عظمة الكعب)	Calcaneus	عظام الرصغ	Tarsal bones
الزورقية	Navicular	الكاحل	Talus
العظام الوتدية	Cuneiform bones	المكعبية	Cuboid
السلاميات	Phalanges	عظام مشط القدم	Metatarsal bones
7 عظام رصغ	7 tarsal bones	قوسا القدم	Foot arches
14 سلامية	14 phalanges	5 عظام مشط	5 metatarsals



الترجمة التفصيلية:

Foot skeleton diagram showing tarsals, metatarsals and phalanges with named landmarks.

رسم هيكل القدم موضحاً عظام الرصغ والمشط والسلاميات مع تسمية المعالم.

الشرح المفصل:

رسم تفصيلي لهيكل القدم من الأعلى والجانب يُظهر العقب والكاحل والزورقية والمكعبية والوتديات وعظام المشط والسلاميات مع القوس الطولي.

مسرد المصطلحات الشامل:

القوس الطولي الإنسي

Medial longitudinal arch

هيكل القدم

Foot skeleton

القوس العرضي

Transverse arch

القوس الطولي الجانبي

Lateral longitudinal arch

Number of metatarsals is.....in one limb

Head of the femur articulates with acetabulum of hip bone forming joint

Condyles of the femur articulate with condyles of tibia forming..... joint

Number of metatarsals is in one limb.	عدد عظام مشط القدم في طرف واحد = (الإجابة: 5)
Head of the femur articulates with acetabulum of hip bone forming joint.	رأس الفخذ يتفصّل مع الحق مكوّنًا مفصل (الإجابة: الفخذ/Hip joint)
Condyles of the femur articulate with condyles of tibia forming joint.	لقمتا الفخذ تتفصّلان مع لقمتي القصبة مكوّنتان مفصل (الإجابة: الركبة/Knee joint)

📖 شريحة مراجعة – الإجابات في الشرح

💡 الشرح المفصل:

إجابات: 5 عظام مشط | رأس الفخذ+الحق = Hip joint | لقمتا الفخذ+القصبة = Knee joint.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

مفصل الفخذ	Hip joint	5 عظام مشط القدم	5 metatarsals
الحق	Acetabulum	مفصل الركبة	Knee joint
		اللقمتان	Condyles

SLIDE 30

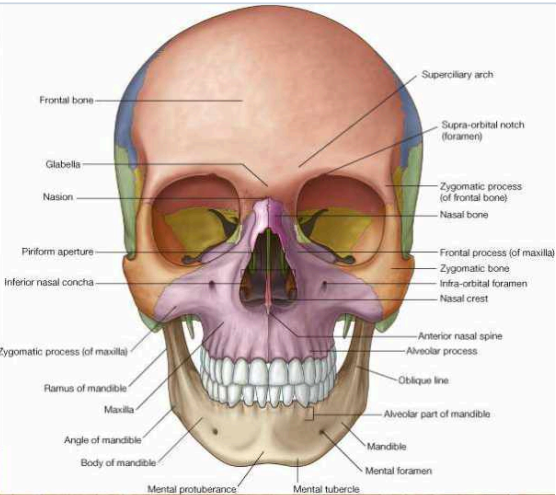
🔍 OCR الجمجمة (مع OCR – رسم تفصيلي)

The Skull (OCR – Detailed Diagram)

THE SKULL

- It is the skeleton of the head.
- It is formed of the mandible and other some immovable flat bones articulate with each other by fibrous joint.
- Some important features:

Frontal bone
Parietal bone
Occipital bone
Maxilla
Mandible
Orbit
the anterior aperture of the nasal cavity
The cranial cavity: It is the interior of the skull.
Sutures



الترجمة التفصيلية: 📖

The skull is the skeleton of the head.	الجمجمة هي الهيكل العظمي للرأس.
It is formed of the mandible and other immovable flat bones articulate with each other by fibrous joint.	تتكون من الفك السفلي وعظام مسطحة ثابتة تتصل ببعضها بمفاصل ليفية.
Some important features: Frontal bone – Parietal bone – Occipital bone – Maxilla – Mandible – Orbit – Anterior aperture of the nasal cavity – The cranial cavity – Sutures	بعض المعالم المهمة: العظمة الجبهية – العظمة الجدارية – العظمة القذالية – الفك العلوي – الفك السفلي – الحاجز – الفتحة الأمامية للتجويف الأنفي – التجويف القحفي – الدروز

🔦 الشرح المفصل:

الجمجمة قسمان: القحف (8 عظام) يحمي الدماغ، والوجه (14 عظمة). معظم عظامها مرتبطة بدروز ليفية ثابتة. الفك السفلي الوحيد المتحرك. الجبهة + الجداريتان + القذالية + الوتدية + الصدغيتان + الغربالية تُشكّل القحف.

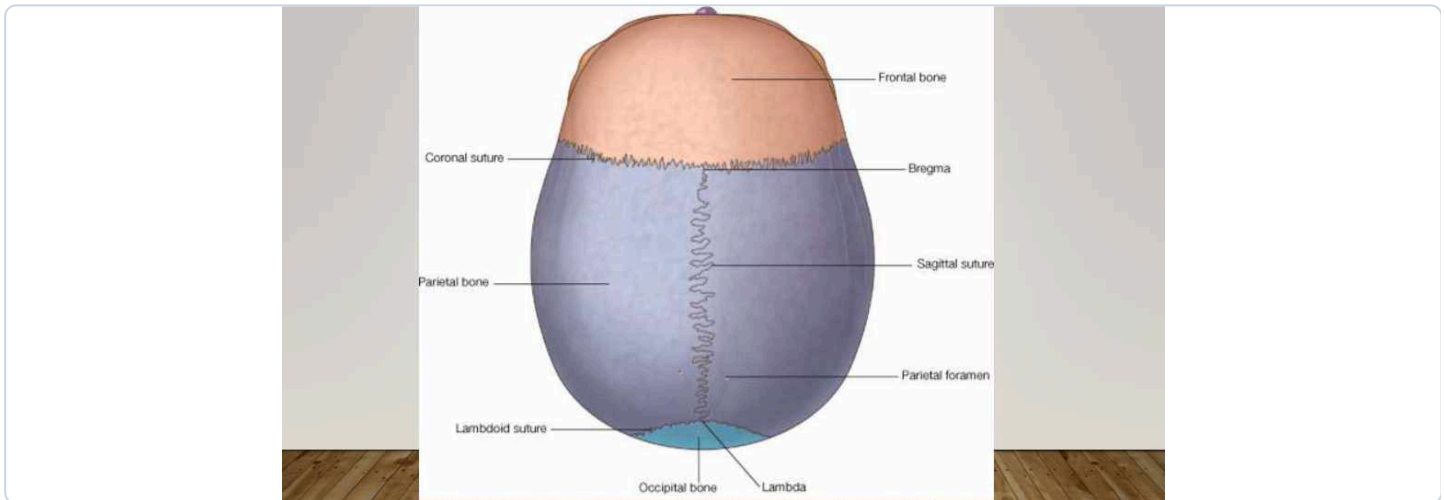
📖 مسرد المصطلحات الشامل:

القحف	Cranium	الجمجمة	Skull
العظمة الجدارية	Parietal bone	العظمة الجبهة	Frontal bone
الفك العلوي	Maxilla	العظمة القذالية	Occipital bone
الحجاج (محجر العين)	Orbit	الفك السفلي	Mandible
التجويف القحفي	Cranial cavity	التجويف الأنفي	Nasal cavity
المفصل الليفي	Fibrous joint	الدروز	Sutures
		عظام مسطحة	Flat bones

SLIDE 31

OCR الجمجمة - صورة تشريحية (مع OCR)

The Skull – Anatomical Image (OCR)



📖 الترجمة التفصيلية:

Skull showing coronal suture – lambdoid suture – temporal bone.

الجمجمة تُظهر الدرز الإكليلي – الدرز اللامي – العظمة الصدغية.

🔦 الشرح المفصل:

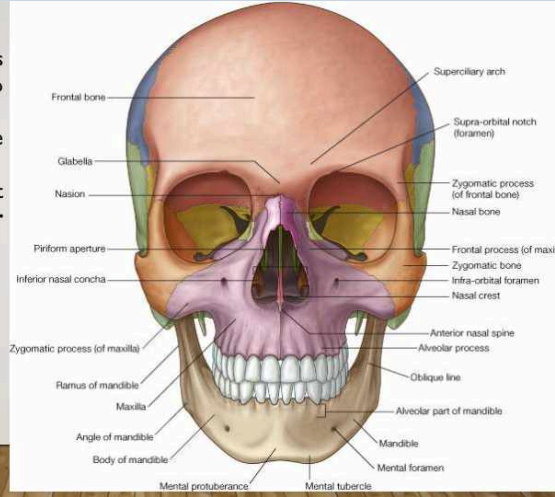
صورة الجمجمة من الجانب تُظهر الدروز الرئيسية: الإكليلي (بين الجبهة والجداريتين)، السهمي (بين الجداريتين)، واللامي (بين الجداريتين والقذالية).

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

الدرز السهمي	Sagittal suture	الدرز الإكليلي	Coronal suture
العظمة الصدغية	Temporal bone	الدرز اللامي	Lambdoid suture
		العظمة الوجنية	Zygomatic bone

THE MANDIBLE

- It is freely movable bone. It is formed of a body and two rami.
- The upper surface of the mandible lodges the teeth.
- It articulates with the skull at the temporomandibular joints.



الترجمة التفصيلية:

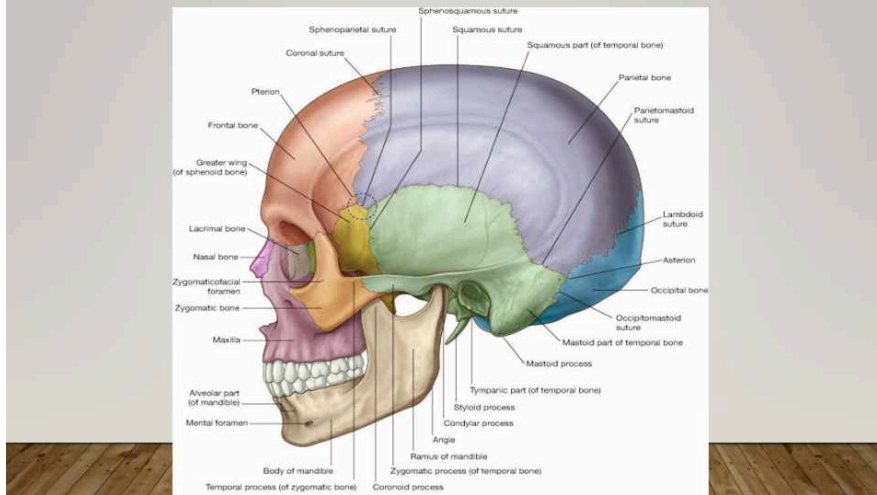
It is freely movable bone. It is formed of a body and two rami.	هو عظمة متحركة بحرية. يتكون من جسم وفرعين.
The upper surface of the mandible lodges the teeth.	يحمل السطح العلوي للفك السفلي الأسنان.
It articulates with the skull at the temporomandibular joints.	يتفصل مع الجمجمة عبر مفصلي الصدغي الفكي.

الشرح المفصل:

الفك السفلي الوحيد المتحرك في الجمجمة. جسمه يحمل الأسنان السفلية. فرعاها يُتفصلان مع العظمة الصدغية في مفصل الفك الصدغي (TMJ). لقمة الفك الفكية + النتوء الإكليلي هما نهايتا كل فرع.

مسرد المصطلحات الشامل:

متحرك بحرية	Freely movable	الفك السفلي	Mandible
الفروع	Rami	جسم الفك السفلي	Body of mandible
مفصل الصدغي الفكي	Temporomandibular joint (TMJ)	الأسنان	Teeth
النتوء الإكليلي الفكي	Coronoid process	لقمة الفك السفلي	Condyle of mandible
زاوية الفك	Angle of mandible	الثقب الذقنية	Mental foramen



الترجمة التفصيلية:

Mandible anatomical diagram showing body, rami, condyle, coronoid process, mental foramen and angle.

رسم تشريحي للفك السفلي يُظهر الجسم والفروع واللقمة والنتوء الإكليلي والثقب الذقني والزاوية.

الشرح المفصل:

رسم تفصيلي للفك السفلي يُظهر معالمه المهمة: الجسم الأفقي ونهايتا كل فرع (اللقمة والنتوء الإكليلي) والثقب الذقني (Mental foramen) ومدخل الأسنان.

مسرّد المصطلحات الشامل:

النتوء الإكليلي

Coronoid process

اللقمة

Condyle

الجسم

Body

الفروع

Ramus

الثقب الفكّي السفلي

Mandibular foramen

الثقب الذقني

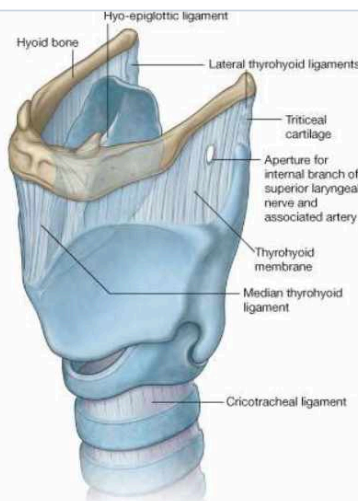
Mental foramen

زاوية الفك

Angle of mandible

THE HYOID BONE

➤ It is in the middle of the upper part of the front of the neck above the thyroid cartilage.



It is in the middle of the upper part of the front of the neck above the thyroid cartilage.

تقع في منتصف الجزء العلوي من مقدمة العنق فوق الغضروف الدرقي.

🔦 الشرح المفصل:

العظمة اللامية فريدة لأنها لا تتصل بأي عظمة أخرى مباشرة - فقط بأربطة وعضلات. تقع في قاعدة اللسان فوق الغضروف الدرقي. مهمة في البلع والكلام.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

العنق	Neck	العظمة اللامية	Hyoid bone
الجزء العلوي	Upper part	الغضروف الدرقي	Thyroid cartilage
البلع	Swallowing	مقدمة العنق	Front of neck

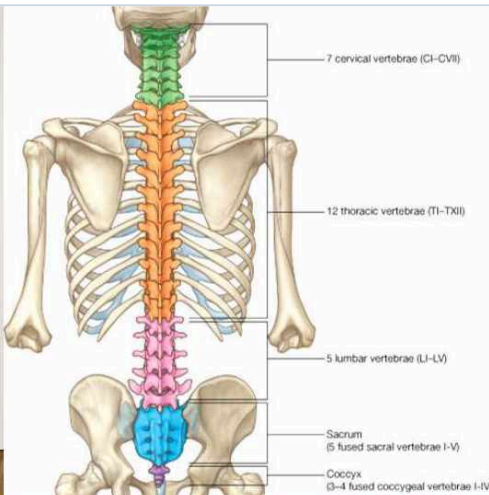
SLIDE 35

OCR مع (رسم شامل) العمود الفقري البشري

The Human Vertebral Column (OCR – Complete Diagram)

The human vertebral column

- It is made up of series of vertebrae: **7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral** fused into the sacrum and **4 coccygeal** fused into the coccyx.
- Intervertebral disc lies inbetween the bodies of vertebrae.
- Functions of the column:
 1. Protects the spinal cord.
 2. Supports the skull.
 3. Transmits the weight of the body to the lower limbs.
 4. Forms the axis of the body.



7 cervical vertebrae (C1-CVII)
12 thoracic vertebrae (T1-TXII)
5 lumbar vertebrae (L1-LV)
Sacrum (5 fused sacral vertebrae I-V)
Coccyx (3-4 fused coccygeal vertebrae I-IV)

الترجمة التفصيلية: 📖

It is made up of series of vertebrae: 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral fused into the sacrum and 4 coccygeal fused into the coccyx.	يتكون من سلسلة من الفقرات: 7 عنقية، 12 صدرية، 5 قطنية، 5 عجزية مدمجة في العجز و4 عصصية مدمجة في العصص.
Intervertebral disc lies between the bodies of vertebrae.	القرص الفقري بين الفقرات يقع بين أجسام الفقرات.
Functions of the column: 1. Protects the spinal cord. 2. Supports the skull. 3. Transmits the weight of the body to the lower limbs. 4. Forms the axis of the body.	وظائف العمود: 1. يحمي الحبل الشوكي. 2. يدعم الجمجمة. 3. ينقل وزن الجسم للأطراف السفلية. 4. يُشكّل محور الجسم.
7 cervical vertebrae (C1-CVII) – 12 thoracic vertebrae (T1-TXII) – 5 lumbar vertebrae (L1-LV) – Sacrum (5 fused sacral vertebrae I-V) – Coccyx (3-4 fused coccygeal vertebrae)	7 فقرات عنقية (C1-C7) – 12 فقرة صدرية (T1-T12) – 5 فقرات قطنية (L1-L5) – العجز (5 فقرات عجزية مدمجة) – العصص (3-4 فقرات عصصية مدمجة)

🔦 الشرح المفصل:

العمود الفقري 33 فقرة تُصبح 26 عظمة في البالغين (بعد اندماج العجزية والعصصية). وظائفه الأربع حيوية. الأقراص الفقرية بين الأجسام تمتص الصدمات. الرسم يُظهر الانحناءات الأربعة الطبيعية.

الفقرات	Vertebrae	العمود الفقري	Vertebral column
12 فقرة صدرية	12 thoracic T1-T12	7 فقرات عنقية	7 cervical C1-C7
العجز	Sacrum	5 فقرات قطنية	5 lumbar L1-L5
القرص الفقري بين الفقرات	Intervertebral disc	العصعص	Coccyx
دعم الجمجمة	Skull support	الحبل الشوكي	Spinal cord
فقرات مندمجة	Fused vertebrae	محور الجسم	Axis of body

SLIDE 36

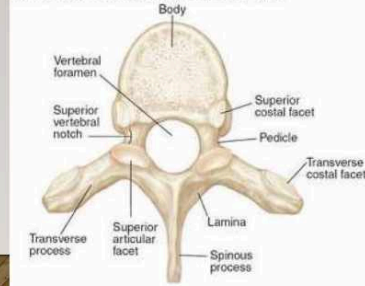
بنية الفقرة النموذجية (مع OCR - جدول تشرحي)

Structure of the Typical Vertebra (OCR - Anatomical Table)

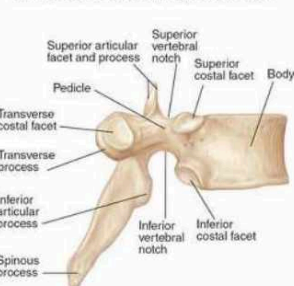
The human vertebral column

- Structure of the Typical Vertebra
- **Body:** Ventrally
- **Vertebral arch:** is made up of a pedicle and a lamina on each side.
- Between the posterior surface of the body and the neural arch is enclosed the **vertebral foramen** which contains the spinal cord and meninges.

A. Thoracic vertebra (T6), superior view



B. Thoracic vertebra (T6), lateral view



الترجمة التفصيلية:

Body: Ventrally	الجسم: في الناحية الأمامية (البطنية)
Vertebral arch: is made up of a pedicle and a lamina on each side.	القوس الفقري: يتكون من عنيق وصفيحة في كل جانب.
Between the posterior surface of the body and the neural arch is enclosed the vertebral foramen which contains the spinal cord and meninges.	بين السطح الخلفي للجسم والقوس العصبي تقع الثقبه الفقرية التي تحتوي على الحبل الشوكي والسحايا.
Superior articular facet and process – Vertebral foramen – Pedicle – Superior vertebral notch – Superior costal facet – Transverse process	الوجه والنتوء المفصلي العلوي – الثقبه الفقرية – العنيق – الشق الفقري العلوي – الوجه الضلعي العلوي – النتوء العرضي

الشرح المفصل:

كل فقرة نموذجية: جسم أمامي + قوس خلفي (عنيقان + صفيحتان) = الثقبه الفقرية للحبل الشوكي. الرسم يُظهر الفقرة الصدرية T6 من فوق ومن الجانب بجميع تسمياتها.

القوس الفقري	Vertebral arch	جسم الفقرة	Vertebral body
الصفحة الفقرية	Lamina	العنق الفقري	Pedicle
الحبل الشوكي	Spinal cord	الثقب الفقرية	Vertebral foramen
الوجه المفصلي العلوي	Superior articular facet	السحايا	Meninges
الوجه الضلعي العلوي	Superior costal facet	الشق الفقري العلوي	Superior vertebral notch
القوس العصبي	Neural arch	النتوء العرضي	Transverse process

SLIDE 37

OCR نتوءات الفقرة النموذجية (مع OCR)

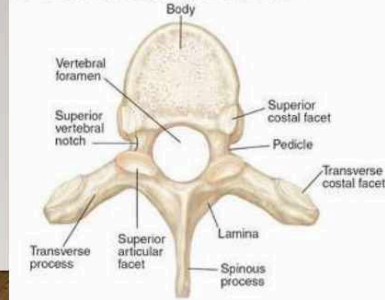
Processes of the Typical Vertebra (OCR)

The human vertebral column

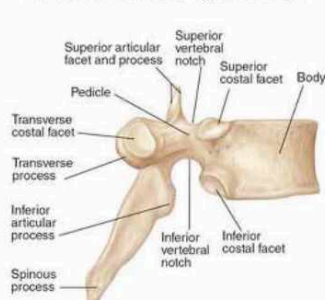
➤ **Seven processes** diverge from the arch:

1. Spinous process, one in midline posteriorly.
2. Transverse processes, two projecting laterally on either sides.
3. Articular processes, two superior and two inferior.

A. Thoracic vertebra (T6), superior view



B. Thoracic vertebra (T6), lateral view



الترجمة التفصيلية:

Seven processes diverge from the arch:	تنبت من القوس سبعة نتوءات:
1. Spinous process, one in midline posteriorly.	1. النتوء الشائك: واحد في خط المنتصف خلفياً.
2. Transverse processes, two projecting laterally on either sides.	2. النتوءان العرضيان: اثنان يبرزان جانبياً على كل جانب.
3. Articular processes, two superior and two inferior.	3. النتوءات المفصليّة: اثنان علويان واثنان سفليان.
Superior articular facet and process – Vertebral foramen – Pedicle – Superior costal facet – Transverse costal facet – Body	الوجه والنتوء المفصلي العلوي – الثقبة الفقرية – العنق – الوجه الضلعي العلوي – الوجه الضلعي العرضي – الجسم

الشرح المفصل:

السبعة نتوءات: شائك واحد (ارتباط أربطة+عضلات) + عرضيان اثنان (ارتباط أضلاع في الصدرية) + مفصليان علويان + مفصليان سفليان (المفاصل الزليلية بين الفقرات). الرسم يُظهر T6 بالتسميات.

النتوء الشائك	Spinous process	السبعة نتوءات	Seven processes
النتوءان العرضيان	Transverse processes	خط المنتصف	Midline
النتوء المفصلي العلوي	Superior articular process	النتوءات المفصلية	Articular processes
الوجه الضلعي العلوي	Superior costal facet	النتوء المفصلي السفلي	Inferior articular process
المفصل الزليلي بين الفقرات	Zygapophyseal joint	الوجه الضلعي العرضي	Transverse costal facet

SLIDE 38

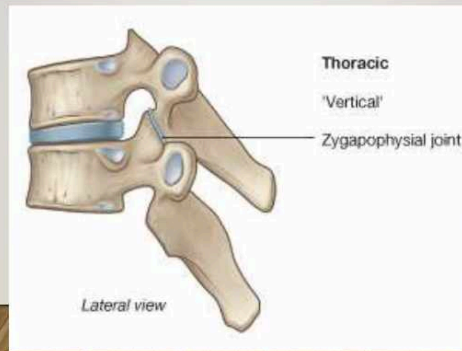
مفاصل الفقرات المتجاورة (مع OCR)

Articulations Between Adjacent Vertebrae (OCR)

The human vertebral column

➤ Articulations between two adjacent vertebrae:

1. Bodies: articulate with each other by the intervertebral disc (secondary cartilaginous joint).
2. Articular processes articulate by synovial joints.



الترجمة التفصيلية:

1. Bodies: articulate with each other by the intervertebral disc (secondary cartilaginous joint).	1. الأجسام: تتفصل مع بعضها بواسطة القرص الفقري (مفصل غضروفي ثانوي).
2. Articular processes articulate by synovial joints.	2. النتوءات المفصلية تتفصل بمفاصل زليلية.
Thoracic – Vertical – Zygapophysial joint – Lateral view	صدرية – عمودي – المفصل الزليلي – منظر جانبي

الشرح المفصل:

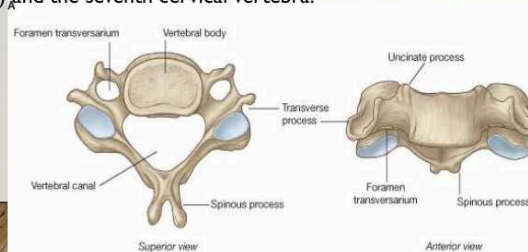
بين كل فقرتين نوعان من الاتصالات: القرص الفقري (ثانوي غضروفي) يمتص الصدمات، والمفاصل الزليلية (Zygapophyseal joints) تسمح بحركة أكبر. الرسم يُظهر المفصل الزليلي (Zygapophysial joint).

مسرد المصطلحات الشامل:

المفصل الغضروفي الثانوي	Secondary cartilaginous joint	القرص الفقري	Intervertebral disc
المفصل الزليلي الفقري	Zygapophyseal joint	المفاصل الزليلية	Synovial joints
التفصل / المفصل	Articulation	الفقرات المتجاورة	Adjacent vertebrae

Cervical vertebrae:

- From the 3rd to the 6th are typical.
- The first, second and seventh vertebra are atypical.
- Characters of typical cervical vertebra:
 - ❑ The spine is short and bifid.
 - ❑ The transverse processes have the foramen transversarium in which pass the vertebral vessels.
- The atypical cervical vertebrae, the first cervical vertebra (atlas), the second cervical vertebra (axis) and the seventh cervical vertebra.



الترجمة التفصيلية:

From the 3rd to the 6th are typical. The first, second and seventh vertebra are atypical.	من الثالثة حتى السادسة نموذجية. الأولى والثانية والسابعة غير نموذجية.
Characters of typical cervical vertebra: 1) The spine is short and bifid.	مميزات الفقرة العنقية النموذجية: (1) النتوء الشائك قصير ومتشعب.
The transverse processes have the foramen transversarium in which pass the vertebral vessels.	النتوءات العرضية فيها ثقبه عرضية تمر منها الأوعية الفقرية.
The atypical cervical vertebrae: the first (atlas), the second (axis) and the seventh.	الفقرات العنقية غير النموذجية: الأولى (الأطلس) والثانية (الأكسيس) والسابعة.
Foramen transversarium – Vertebral body – Uncinate process – Transverse process – Vertebral canal – Spinous process	الثقب العرضية – جسم الفقرة – النتوء الخطافي – النتوء العرضي – القناة الفقرية – النتوء الشائك

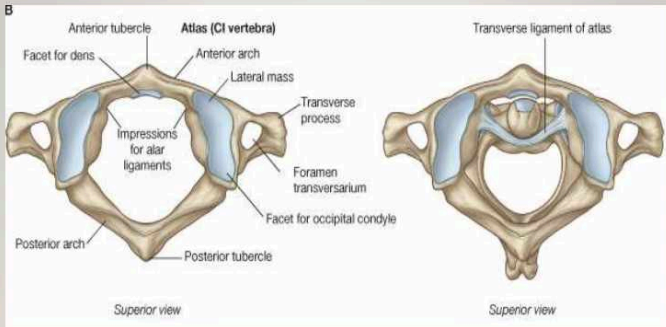
الشرح المفصل:

الفقرات العنقية (C1-C7): النموذجية (C3-C6) تتميز بنتوء شائك قصير متشعب وثقبه عرضية. غير النموذجية: أطلس (C1) بلا جسم يحمل الجمجمة، أكسيس (C2) له السن (Dens)، و C7 نتوءها الشائك طويل غير متشعب.

مسرد المصطلحات الشامل:

الفقرات العنقية النموذجية C3-C6	Typical cervical C3-C6	الفقرات العنقية	Cervical vertebrae C1-C7
الأطلس (القرة الحاملة C1)	Atlas C1	غير نموذجية	Atypical
النتوء الشائك المتشعب	Bifid spinous process	الأكسيس (القرة المحورية C2)	Axis C2
الأوعية الفقرية	Vertebral vessels	الثقب العرضية	Foramen transversarium
القناة الفقرية	Vertebral canal	النتوء الخطافي	Uncinate process
		السن (النتوء السني)	Dens (Odontoid process)

atlas



الترجمة التفصيلية:

Atlas (C1 vertebra)	الأطلس (الفقرة العنقية الأولى (C1)
Anterior tubercle	الحديبة الأمامية
Transverse ligament of atlas	الرباط المستعرض للأطلس
Foramen transversarium	الثقب العرضية
Facet for occipital condyle	الوجه للقمة القذالية

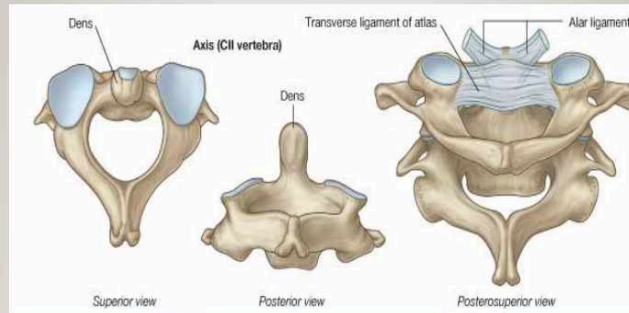
الشرح المفصل:

الأطلس بلا جسم – بدلاً منه قوسان أمامي وخلفي وكتلتان جانبيتان. الوجهان العلويان لاستقبال لقمتي القذالية. الرباط المستعرض يثبت السن في مكانها. حركة الإيماء تحدث هنا.

مسرد المصطلحات الشامل:

الحديبة الأمامية	Anterior tubercle	الأطلس (C1)	Atlas
الثقب العرضية	Foramen transversarium	الرباط المستعرض	Transverse ligament
القوس الأمامي	Anterior arch	لقمة القذالية	Occipital condyle
الكتلة الجانبية	Lateral mass	القوس الخلفي	Posterior arch
		مفصل الأطلس القذالي	Atlanto-occipital joint

Axis



الترجمة التفصيلية:

Axis

الأكسيس (الفقرة العنقية الثانية C2)

الشرح المفصل:

الأكسيس يتميز بالسن (Dens/Odontoid process) الصاعد من جسمه يعمل كمحور دوران الرأس. الأطلس يدور حوله في حركة النفي. الرباط المستعرض يثبت السن ويمنع إزاحتها.

مسرد المصطلحات الشامل:

السن (التوء السني)

Dens (Odontoid process)

الأكسيس (C2)

Axis C2

مفصل الأطلس المحوري

Atlantoaxial joint

دوران الرأس

Rotation of head

جسم الأكسيس

Body of axis

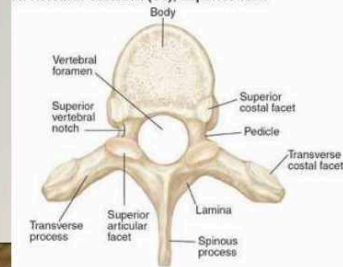
ال فقرات الصدرية (مع OCR – رسم تفصيلي)

Thoracic Vertebrae (OCR – Detailed Diagram)

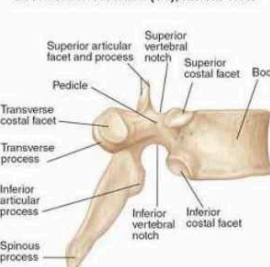
Thoracic Vertebrae:

- They are characterized by; no foramen transversarium, spine is long and directed downwards, an upper and lower costal facet is present on either side of the body and the transverse process near its end shows an articular facet.
- The first, 11th and 12th vertebrae are modified from the general characteristic pattern so they are atypical.

A. Thoracic vertebra (T6), superior view



B. Thoracic vertebra (T6), lateral view



They are characterized by: no foramen transversarium, spine is long and directed downwards, an upper and lower costal facet is present on either side of the body and the transverse process near its end shows an articular facet.	تتميز بـ: لا توجد ثقبية عرضية، النتوء الشائك طويل ومتجه للأسفل، يوجد وجه مفصلي ضلعي علوي وسفلي على كل جانب من الجسم، والنتوء العرضي يحمل وجهاً مفصلياً عند نهايته.
The first, 11th and 12th vertebrae are modified so they are atypical.	الأولى والحادية عشرة والثانية عشرة معدلة لذا هي غير نموذجية.
Superior articular facet and process – Vertebral foramen – Pedicle – Superior costal facet – Transverse costal facet – Body	الوجه والنتوء المفصلي العلوي – الثقبية الفقرية – العنق – الوجه الضلعي العلوي – الوجه الضلعي العرضي – الجسم

🔦 الشرح المفصل:

الفقرات الصدرية (T1-T12): لا ثقبية عرضية، شائك طويل مائل للأسفل، وجوه ضلعية للارتباط بالأضلاع. الرسم يُظهر T6 من فوق ومن الجانب بكل تسمياتها.

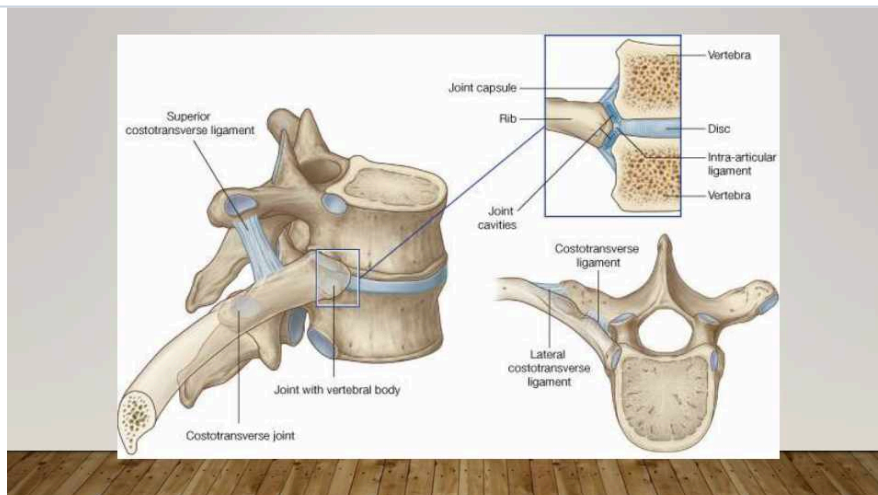
📋 مسرد المصطلحات الشامل:

لا توجد ثقبية عرضية	No foramen transversarium	الفقرات الصدرية	Thoracic vertebrae T1-T12
متجه للأسفل	Directed downwards	النتوء الشائك الطويل	Long spinous process
الوجه الضلعي العلوي	Upper costal facet	الوجه الضلعي	Costal facet
الوجه الضلعي العرضي	Transverse costal facet	الوجه الضلعي السفلي	Lower costal facet
T12 و T11 و T1 غير نموذجية:	Atypical T1 T11 T12	تفصل الضلع	Rib articulation

SLIDE 43

المفاصل الضلعية الفقرية – صورة تشريحية (مع OCR)

Costovertebral Joints – Anatomical Image (OCR)



Superior costotransverse ligament	الرباط الضلعي العرضي العلوي
Costotransverse ligament	الرباط الضلعي العرضي
Joint with vertebral body	المفصل مع جسم الفقرة
Costotransverse joint	المفصل الضلعي العرضي
Cavities	التجاويف

💡 الشرح المفصل:

الصورة تُظهر مفاصل الضلع مع الفقرة الصدرية: مفصل رأس الضلع مع الجسم (Costovertebral) والمفصل الضلعي العرضي (Costotransverse) مع الأربطة المثبتة.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

المفصل الضلعي الفقري	Costovertebral joint	المفصل الضلعي العرضي	Costotransverse joint
الرباط الضلعي العرضي	Costotransverse ligament	الرباط الضلعي العرضي العلوي	Superior costotransverse ligament
		التجاويف المفصليّة	Cavities

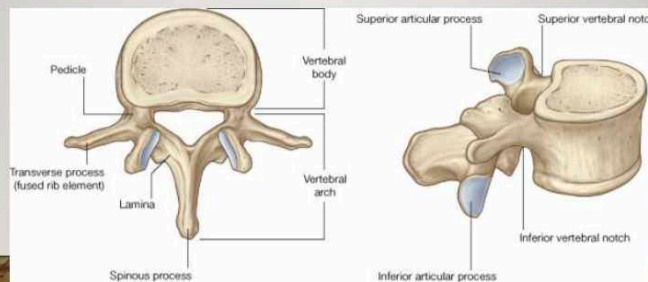
🔍 الفقرات القطنية (مع OCR – رسم تفصيلي)

SLIDE 44

Lumbar Vertebrae (OCR – Detailed Diagram)

Lumbar Vertebrae:

- They are 5 in number.
- They are characterized by large size, and no costal facets.
- The transverse process is long, tapering with no foramen.
- There are mamillary and accessory processes.
- The spine is quadrangular and horizontal.



They are 5 in number. They are characterized by large size, and no costal facets.	عددها 5. تتميز بالحجم الكبير وعدم وجود وجوه ضلعية.
The transverse process is long, tapering with no foramen.	النتوء العرضي طويل ومتناهي الدقة وبدون ثقب.
There are mamillary and accessory processes.	توجد نتوءات ثديية وملحقية.
The spine is quadrangular and horizontal.	النتوء الشائك رباعي الأضلاع وأفقى.
Superior articular process – Superior vertebral notch – Pedicle – Transverse process (fused rib element) – Inferior vertebral notch – Spinous process – Inferior articular process	النتوء المفصلي العلوي – الشق الفقري العلوي – العنق – النتوء العرضي (عنصر ضلعي مدمج) – الشق الفقري السفلي – النتوء الشائك – النتوء المفصلي السفلي

💡 الشرح المفصل:

الفقرات القطنية (L1-L5) الأكبر والأثقل لحمل أكبر وزن. تتميز بجسم ضخم، لا ثقب عرضية، لا وجوه ضلعية، شائك رباعي أفقي. المنطقة L4-L5 الأكثر عرضة للانزلاق الغضروفي.

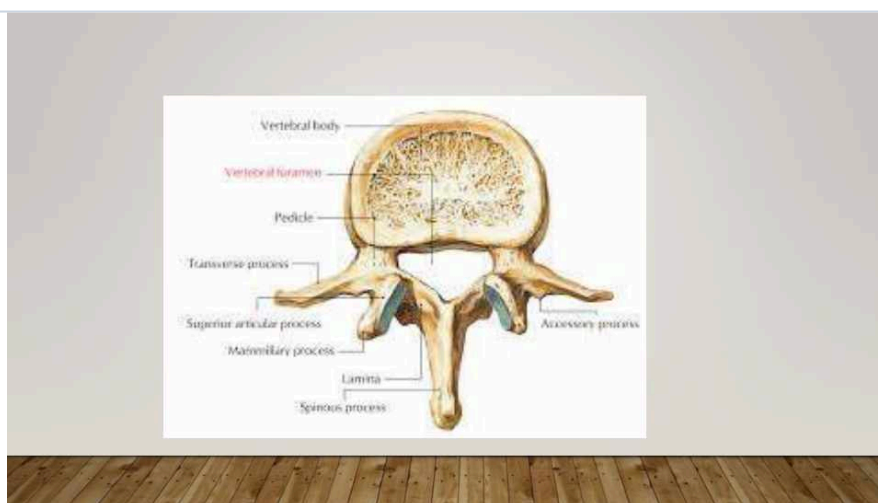
📖 مسرد المصطلحات الشامل:

الحجم الكبير	Large size	الفقرات القطنية	Lumbar vertebrae L1-L5
النتوء العرضي الطويل	Long transverse process	لا وجوه ضلعية	No costal facets
النتوء الثديي	Mamillary process	لا توجد ثقب	No foramen
النتوء الشائك الرباعي	Quadrangular spinous process	النتوء الملحقي	Accessory process
الانزلاق الغضروفي	Disc herniation	النتوء الشائك الأفقي	Horizontal spine

🔍 OCR الفقرات القطنية – صورة تشريرية (مع OCR)

SLIDE 45

Lumbar Vertebrae – Anatomical Image (OCR)



📖 الترجمة التفصيلية:

Vertebral body – Superior articular process – Lamina	جسم الفقرة – النتوء المفصلي العلوي – الصفيحة
Spinous process – Accessory process	النتوء الشائك – النتوء الملحقي

جسم الفقرة	Vertebral body	الفقرة القطنية	Lumbar vertebra
الصفحة الفقرية	Lamina	النتوء المفصلي العلوي	Superior articular process
النتوء الملحقي	Accessory process	النتوء الشائك	Spinous process

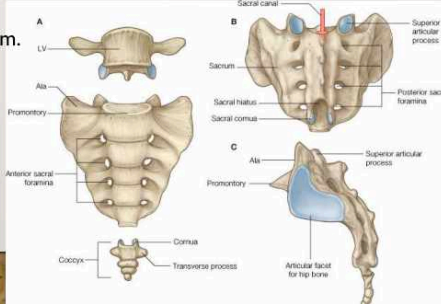
العجز (مع OCR – رسم تشريحي شامل)

The Sacrum (OCR – Comprehensive Diagram)

SLIDE 46

THE SACRUM

- They are 5 vertebrae fused together forming one single bone.
- It is triangle in shape having apex at the lower end while the base is at its upper end.
- The sacrum forms the posterior part of the bony pelvis, wedged in between the right and left hip bones.
- **Articulations:**
 1. The base articulates with the 5th lumbar vertebra.
 2. The apex articulates with the coccyx.
 3. The lateral surface articulates with the ileum.



📖 الترجمة التفصيلية:

They are 5 vertebrae fused together forming one single bone.	هو 5 فقرات مندمجة معاً مكونة عظمة واحدة.
It is triangle in shape having apex at the lower end while the base is at its upper end.	مثلث الشكل قمته في الأسفل وقاعدته في الأعلى.
The sacrum forms the posterior part of the bony pelvis, wedged in between the right and left hip bones.	يُشكّل العجز الجزء الخلفي من حوض العظام، مُعشّقاً بين عظمتي الحوض الأيمن والأيسر.
Articulations: 1. The base articulates with the 5th lumbar vertebra. 2. The apex articulates with the coccyx. 3. The lateral surface articulates with the ileum.	المفاصل: 1. القاعدة تتفصّل مع الفقرة القطنية الخامسة. 2. القمة تتفصّل مع العصعص. 3. السطح الجانبي يتفصّل مع الحرقفة.
Sacral canal – Superior articular process – Posterior sacral foramina – Promontory – Ala – Cornu	القناة العجزية – النتوء المفصلي العلوي – الثقوب العجزية الخلفية – البارزة – الجناح – القرن

العجز من 5 فقرات مندمجة. شكله مثلث بقاعدة عليا وقمة سفلية. مفاصله ثلاثة: L5 + مفصلا العجز الحرقفي. يحتوي القناة العجزية والثقوب العجزية لخروج الجذور العصبية.

5 فقرات مندمجة	5 fused vertebrae	العجز	Sacrum
القمة	Apex	مثلث الشكل	Triangle shape
حوض العظام	Bony pelvis	القاعدة	Base
العصص	Coccyx	الفقرة القطنية الخامسة	L5 vertebra
القناة العجزية	Sacral canal	الحرقة	Ilium
البارزة العجزية	Sacral promontory	الثقوب العجزية الخلفية	Posterior sacral foramina
القرن	Cornu	الجناح	Ala
		مفصل العجز الحرقفي	Sacroiliac joint

العجز - صورة تشريحية إضافية (مع OCR)

The Sacrum – Additional Anatomical Image (OCR)

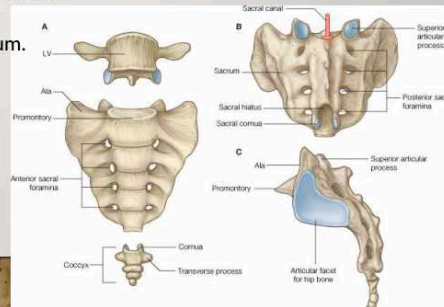
SLIDE 47

THE SACRUM

- They are 5 vertebrae fused together forming one single bone.
- It is triangle in shape having apex at the lower end while the base is at its upper end.
- The sacrum forms the posterior part of the bony pelvis, wedged in between the right and left hip bones.

➤ Articulations:

1. The base articulates with the 5th lumbar vertebra.
2. The apex articulates with the coccyx.
3. The lateral surface articulates with the ilium.



الترجمة التفصيلية:

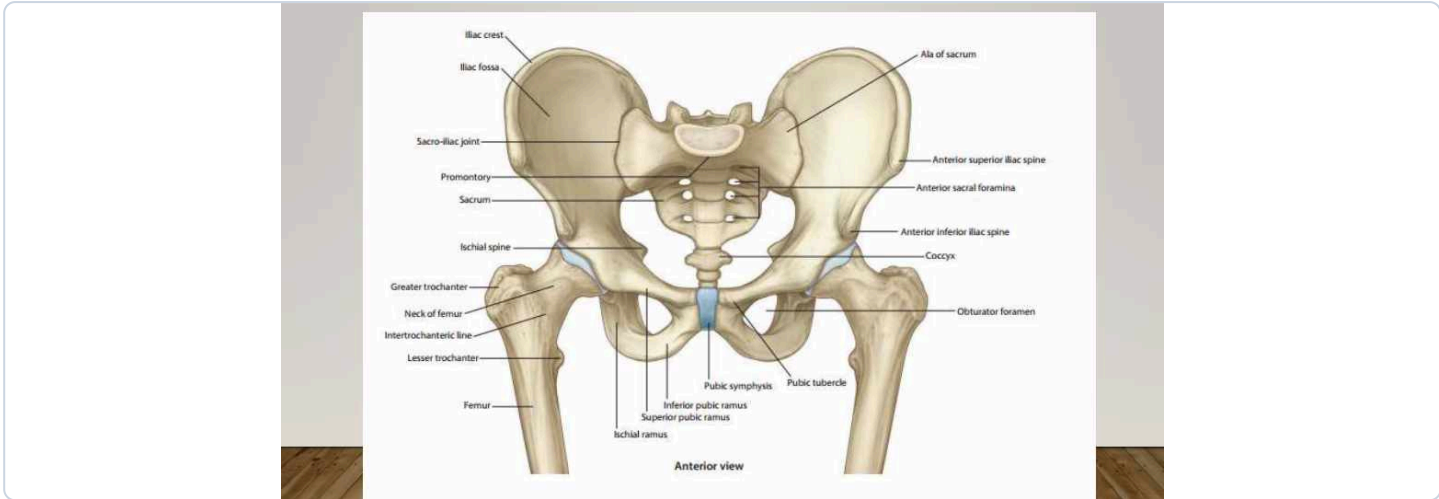
Sacrum – anterior and posterior surfaces with all landmarks labeled.	العجز – السطحان الأمامي والخلفي مع تسمية جميع المعالم.
Sacral canal – Posterior sacral foramina – Promontory – Ala – Cornu	القناة العجزية – الثقوب العجزية الخلفية – البارزة – الجناح – القرن

الشرح المفصل:

صورة إضافية للعجز تُكمل الفهم بعرض السطح الأمامي والخلفي مع جميع معالمه المهمة.

مسرد المصطلحات الشامل:

السطح الخلفي للعجز	Posterior sacral surface	السطح الأمامي للعجز	Anterior sacral surface
الشق العجزية	Sacral hiatus	السطح الأذني (للتفصل مع الحرقة)	Auricular surface



الترجمة التفصيلية:

Ala of sacrum – Anterior superior iliac spine – Anterior sacral foramina	جناح العجز – الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية – الثقوب العجزية الأمامية
Anterior inferior iliac spine – Obturator foramen – Intertrochanteric line	الشوكة الحرقفية الأمامية السفلية – الثقبة الإغلاقية – الخط بين المدورين
Pubic symphysis – Pubic tubercle – Inferior pubic ramus	ارتفاع العانة – الحديبة العانية – الفرع السفلي للعانة

الشرح المفصل:

رسم العجز في موضعه الطبيعي ضمن حوض العظام مع تسمية مفاصله وعلاقاته بعظمة الحوض والفقرة القطنية الخامسة.

مسرد المصطلحات الشامل:

الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية	ASIS	جناح العجز	Ala of sacrum
الشوكة الحرقفية الأمامية السفلية	AIIS	الثقوب العجزية الأمامية	Anterior sacral foramina
ارتفاع العانة	Pubic symphysis	الثقبة الإغلاقية	Obturator foramen
		الحديبة العانية	Pubic tubercle

There are Cervical vertebrae in human body
There arethoracic vertebrae in human body

True or false

Cervical vertebrae contains foramen transversarium

There are five fused lumbar vertebrae in human body

There are seven fused sacral vertebrae in human body

Thoracic vertebrae have costal facets for articulation with the ribs

الترجمة التفصيلية:

There are cervical vertebrae in human body.	يوجد فقرة عنقية في جسم الإنسان. (الإجابة: 7)
There are thoracic vertebrae in human body.	يوجد فقرة صدرية في جسم الإنسان. (الإجابة: 12)
True or false: Cervical vertebrae contains foramen transversarium.	صح أم خطأ: الفقرات العنقية تحتوي على ثقب عرضية. (الإجابة: صح)
True or false: There are five fused lumbar vertebrae in human body.	صح أم خطأ: توجد خمس فقرات قطنية مندمجة. (الإجابة: خطأ – المندمجة هي العجزية)
True or false: There are seven fused sacral vertebrae in human body.	صح أم خطأ: توجد سبع فقرات عجزية مندمجة. (الإجابة: خطأ – عددها 5)
True or false: Thoracic vertebrae have costal facets for articulation with the ribs.	صح أم خطأ: الفقرات الصدرية لها وجوه ضلعية للتفصل مع الأضلاع. (الإجابة: صح)

شريحة مراجعة – الإجابات في الشرح

الشرح المفصل:

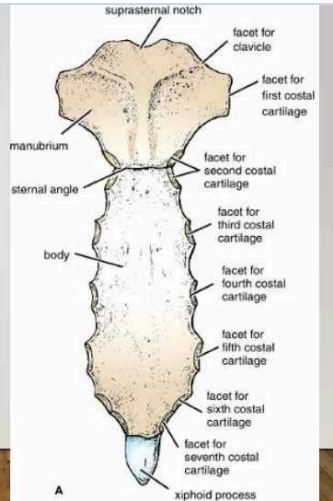
إجابات: عنقية=7 | صدرية=12 | قطنية=5 (غير مندمجة) | عجزية=5 مندمجة | عصعصية=4 مندمجة. الثقب العرضية في العنقية فقط. الوجوه الضلعية في الصدرية فقط.

مصدر المصطلحات الشامل:

12 فقرة صدرية	12 thoracic vertebrae	7 فقرات عنقية	7 cervical vertebrae
5 عجزية مندمجة	5 fused sacral	5 فقرات قطنية (غير مندمجة)	5 lumbar vertebrae
الوجوه الضلعية في الصدرية فقط	Costal facets (thoracic only)	Foramen transversarium (cervical only) الثقب العرضية في العنقية فقط	

STERNUM

- It is an elongated flat bone located ventrally in the midline of thorax.
- It is formed of manubrium, body and xiphoid process from above downwards.
- **Articulations:**
 1. The manubrium sterni articulates above and laterally with the sternal end of the clavicle (**sternoclavicular joint**).
 2. The lateral border of the sternum articulates with the costal cartilages of the upper seven ribs (**sternocostal joint**).



الترجمة التفصيلية:

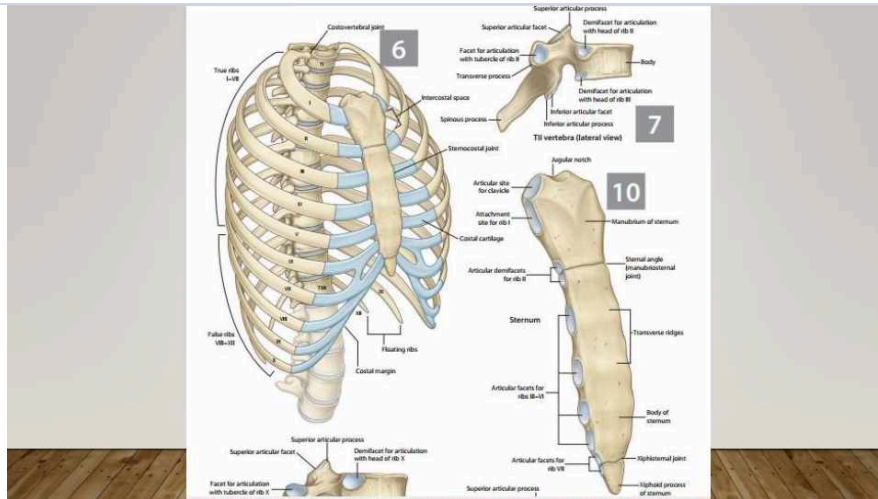
It is an elongated flat bone located ventrally in the midline of thorax.	هي عظمة مسطحة ممتدة تقع في مقدمة الصدر في خط المنتصف.
It is formed of manubrium, body and xiphoid process from above downwards.	تتكون من المقبض والجسم والنتوء الخنجري من الأعلى للأسفل.
1. The manubrium sterni articulates with the sternal end of the clavicle (sternoclavicular joint).	1. المقبض يتفصل مع النهاية القصية للترقوة (مفصل القص الترقوي).
2. The lateral border of the sternum articulates with the costal cartilages of the upper seven ribs (sternocostal joint).	2. الحافة الجانبية للقص تتفصل مع الغضاريف الضلعية للأضلاع السبعة العلوية (مفصل القص الضلعي).
Suprasternal notch – Facet for clavicle – Facet for first/second/third/fourth costal cartilage – Manubrium – Sternal angle – Body	الشق الوداجي – وجه للترقوة – وجه للغضروف الضلعي الأول/الثاني/الثالث/الرابع – المقبض – زاوية القص – الجسم

الشرح المفصل:

القص ثلاثة أجزاء: مقبض (يتفصل مع ترقوتين وضلعين أوليين) + جسم (يتفصل مع الأضلاع 2-7) + نتوء خنجري. زاوية القص (Sternal angle/Louis angle) بين المقبض والجسم معلم إكلينيكي لتحديد الضلع الثاني.

مسرد المصطلحات الشامل:

عظمة القص	Manubrium	مقبض القص	Sternum
جسم القص	Xiphoid process	النتوء الخنجري	Body of sternum
الشق الوداجي	Sternal angle (Louis angle)	زاوية القص (زاوية لويس)	Suprasternal notch
مفصل القص الترقوي	Sternocostal joint	مفصل القص الضلعي	Sternoclavicular joint
الغضاريف الضلعية	Upper seven ribs	الأضلاع السبعة العلوية	Costal cartilages
وجه للترقوة			Facet for clavicle



الترجمة التفصيلية:

Sternum - anatomical illustration showing all three parts.

القص - صورة تشرية توضح أجزاءه الثلاثة.

الشرح المفصل:

صورة للقص تُظهر المقبض والجسم والتوء الخنجري وزاوية القص.

مسرد المصطلحات الشامل:

الجسم

Body

المقبض

Manubrium

زاوية القص

Sternal angle

الخنجري

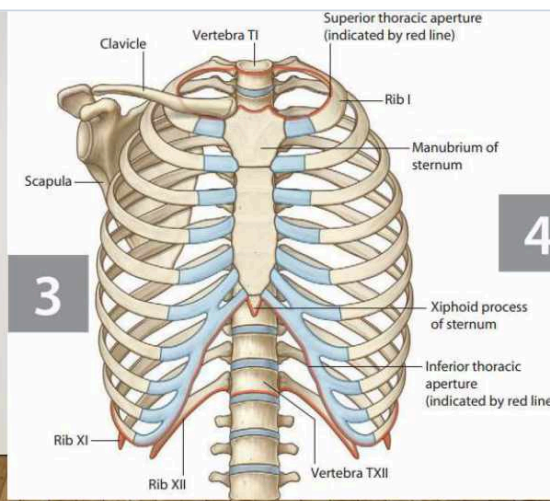
Xiphoid

The Ribs

- They are 12 ribs on each side. It forms a series of obliquely placed arches that make up a large part of the thoracic cage.

➤ Types of ribs:

1. **True:** The upper seven ribs. They articulate anteriorly by their costal cartilages with the sternum.
2. **False:** The 8th, 9th and 10th, each of their costal cartilage joins the one above it.
3. **Floating:** 11th and 12th with free anterior end.



They are 12 ribs on each side forming obliquely placed arches that make up a large part of the thoracic cage.	12 ضلعاً على كل جانب تُشكّل أقواساً مائلة تُكوّن القفص الصدري.
1. True: The upper seven ribs. They articulate anteriorly by their costal cartilages with the sternum.	1. حقيقية: الأضلاع السبعة العلوية. تتفصّل أمامياً بغضاريفها الضلعية مع القص.
2. False: The 8th, 9th and 10th, each of their costal cartilage joins the one above it.	2. كاذبة: الثامن والتاسع والعاشر، يتصل غضروف كل منها بالذي فوقه.
3. Floating: 11th and 12th with free anterior end.	3. عائمة: الحادي عشر والثاني عشر بطرف أمامي حر.
Superior thoracic aperture – Vertebra T1 – Clavicle – Rib I – Manubrium of sternum – Xiphoid process – Inferior thoracic aperture	الفتحة الصدرية العلوية – الفقرة T1 – الترقوة – الضلع الأول – مقبض القص – النتوء الخنجري – الفتحة الصدرية السفلية

🔍 الشرح المفصل:

12 زوجاً من الأضلاع. أنواعها: حقيقية (1-7) تتصل بالقص مباشرة + كاذبة (8-10) تتصل بغضروف ما فوقها + عائمة (11-12) حرة. الرسم يُظهر القفص الصدري كاملاً.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

القفص الصدري	Thoracic cage	12 ضلعاً	12 ribs
الأضلاع الكاذبة 8-10	False ribs 8-10	الأضلاع الحقيقية 1-7	True ribs 1-7
الغضروف الضلعي	Costal cartilage	الأضلاع العائمة 11-12	Floating ribs 11-12
الفتحة الصدرية السفلية	Inferior thoracic aperture	الفتحة الصدرية العلوية	Superior thoracic aperture
		أقواس مائلة الوضع	Obliquely placed arches

SLIDE 53

الضلع النموذجي – التركيب (مع OCR – رسم تفصيلي)

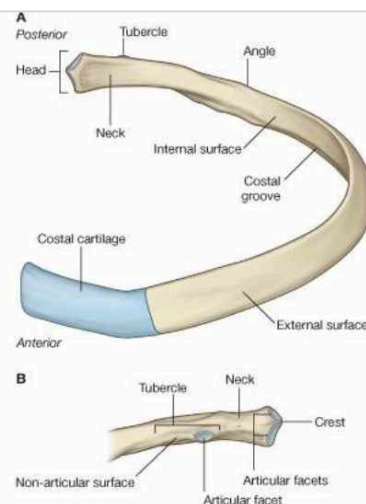
Features of a Typical Rib (OCR – Detailed Diagram)

The Ribs

➤ Features of a typical rib:

The rib is composed of:

1. An anterior or sternal end attached to costal cartilage.
2. A posterior or vertebral end and is formed of a head, neck and a tubercle.
3. A shaft inbetween which is twisted antero-posteriorly.
4. Its upper border is rounded; its lower border is sharp.
5. The costal groove is near its lower border.



1. An anterior or sternal end attached to costal cartilage.	1. الطرف الأمامي (القصي) متصل بال غضروف الضلعي.
2. A posterior or vertebral end formed of a head, neck and a tubercle.	2. الطرف الخلفي (الفقري) مكوّن من رأس وعنق ودرنة.
3. A shaft inbetween which is twisted antero-posteriorly.	3. جسم بينهما ملتوٍ أمامياً خلفياً.
4. Its upper border is rounded; its lower border is sharp.	4. حافته العلوية مستديرة وحافته السفلية حادة.
5. The costal groove is near its lower border.	5. الأخدود الضلعي يقع بالقرب من حافته السفلية.
Head – Neck – Tubercle – Angle – Posterior – Internal surface – Costal groove – Costal cartilage – External surface – Anterior – Non-articular surface – Articular facets	الرأس – العنق – الدرنة – الزاوية – خلفي – السطح الداخلي – الأخدود الضلعي – الغضروف الضلعي – السطح الخارجي – أمامي – السطح غير المفصلي – الوجوه المفصليّة

📌 الشرح المفصل:

الضلع النموذجي: طرف أمامي (غضروف ضلعي) + جسم ملتوٍ + طرف خلفي (رأس+عنق+درنة). الأخدود الضلعي (Costal groove) يحوي الشريان+الوريد+العصب الوربي. مهم سريريا لإدخال إبرة الصدر.

📖 مسرد المصطلحات الشامل:

الغضروف الضلعي	Costal cartilage	الطرف الأمامي (القصي)	Anterior (sternal) end
رأس الضلع	Head of rib	الطرف الخلفي (الفقري)	Posterior (vertebral) end
درنة الضلع	Tubercle of rib	عنق الضلع	Neck of rib
ملتوٍ	Twisted	جسم الضلع	Shaft of rib
الحافة السفلية الحادة	Lower border (sharp)	الحافة العلوية المستديرة	Upper border (rounded)
الأوعية والعصب الوربي	Intercostal vessels and nerve	الأخدود الضلعي	Costal groove
السطح الداخلي	Internal surface	زاوية الضلع	Angle of rib
الوجوه المفصليّة	Articular facets	السطح الخارجي	External surface
		السطح غير المفصلي	Non-articular surface

The Ribs

➤ Articulations:

1. Posteriorly: All ribs articulate by their heads with the bodies of thoracic vertebrae.
2. The upper ten ribs articulate by their tubercles with the transverse processes.
3. Anteriorly: The cartilages of the true ribs articulate with the sternum, those of the false ribs articulate together. The floating ribs are free.

الترجمة التفصيلية:

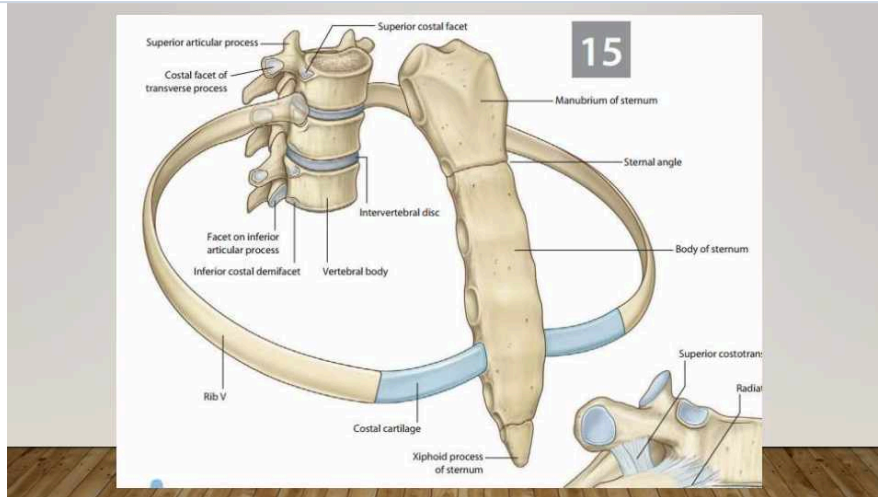
1. Posteriorly: All ribs articulate by their heads with the bodies of thoracic vertebrae.	1. خلفياً: جميع الأضلاع تتفصل برؤوسها مع أجسام الفقرات الصدرية.
2. The upper ten ribs articulate by their tubercles with the transverse processes.	2. الأضلاع العشرة العلوية تتفصل بدرناتها مع النتوءات العرضية.
3. Anteriorly: The cartilages of the true ribs articulate with the sternum, those of the false ribs articulate together. The floating ribs are free.	3. أمامياً: غضاريف الأضلاع الحقيقية تتفصل مع القص، والكاذبة تتفصل مع بعضها. والعائمة حرة.

الشرح المفصل:

كل ضلع يُكوّن مفصلين خلفيين مع العمود الفقري: مفصل الرأس (Costovertebral) + مفصل الدرنّة (Costotransverse) للأضلاع 1-10. أمامياً الحقيقية مع القص والكاذبة مع بعضها والعائمة حرة.

مسرد المصطلحات الشامل:

المفصل الضلعي الفقري	Costovertebral joint	خلفياً	Posteriorly
الأضلاع العشرة العلوية	Upper ten ribs	أجسام الفقرات الصدرية	Thoracic vertebrae bodies
النتوءات العرضية	Transverse processes	الدرنات	Tubercles
أمامياً	Anteriorly	المفصل الضلعي العرضي	Costotransverse joint
الأضلاع الكاذبة	False ribs	الأضلاع الحقيقية	True ribs
		الأضلاع العائمة	Floating ribs



الترجمة التفصيلية:

Superior articular process – Costal facet of transverse process	النتوء المفصلي العلوي – الوجه الضلعي للنتوء العرضي
Facet on inferior articular process	الوجه على النتوء المفصلي السفلي
Body of sternum – Inferior costal demifacet – Vertebral body	جسم القص – نصف الوجه الضلعي السفلي – جسم الفقرة
Superior costotransverse – Costal cartilage – Xiphoid process of sternum	الرباط الضلعي العرضي العلوي – الغضروف الضلعي – النتوء الخنجري للقص

الشرح المفصل:

رسم تشريحي يُظهر كيفية تفصل الأضلاع مع الفقرات الصدرية (رأس الضلع مع جسم الفقرة + الدرنه مع النتوء العرضي) ومع القص عبر الغضاريف الضلعية.

مسرد المصطلحات الشامل:

الوجه الضلعي للنتوء العرضي	Costal facet of transverse process	الوجه الضلعي للنتوء العرضي	Inferior costal demifacet	نصف الوجه الضلعي السفلي
الرباط الضلعي العرضي العلوي	Superior costotransverse	الرباط الضلعي العرضي العلوي	Costal cartilage	الغضروف الضلعي
النتوء الخنجري	Xiphoid process	النتوء الخنجري		

The true ribs articulates through their heads with

True or false

There are 7 pairs of true ribs that articulates with the sternum through their costal cartilages

11th and 12th ribs are called floating ribs

الترجمة التفصيلية:

The true ribs articulates through their heads with	الأضلاع الحقيقية تتفصل برؤوسها مع (الإجابة: أجسام الفقرات الصدرية)
True or false: There are 7 pairs of true ribs that articulate with the sternum through their costal cartilages.	صح أم خطأ: يوجد 7 أزواج من الأضلاع الحقيقية تتفصل مع القص بغضاريفها. (الإجابة: صح)
True or false: 11th and 12th ribs are called floating ribs.	صح أم خطأ: الضلعان الحادي عشر والثاني عشر يُسميان أضلاعاً عائمة. (الإجابة: صح)

شريحة مراجعة – الإجابات في الشرح

الشرح المفصل:

إجابات: الأضلاع تتفصل برؤوسها مع أجسام الفقرات الصدرية | صح: 7 أزواج حقيقية (1-7) تتصل بالقص مباشرة | صح: 11 و 12 عائمة (Floating ribs) بطرف أمامي حر.

مسرد المصطلحات الشامل:

7 أزواج أضلاع حقيقية	7 pairs of true ribs	تفصل الأضلاع الحقيقية	True ribs articulation
الأضلاع العائمة 11 و 12	Floating ribs 11 & 12	أجسام الفقرات الصدرية	Thoracic vertebrae bodies